HSC/Alim 2026

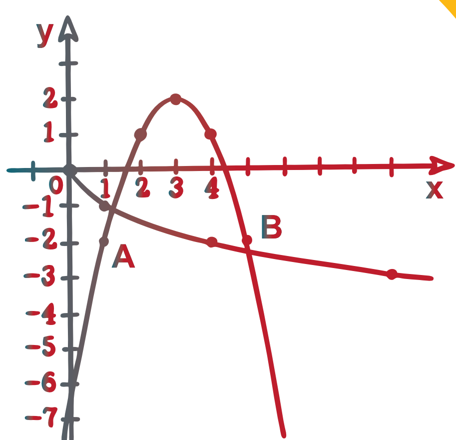
২০২৬ পরীক্ষার্থীদের জন্য

ফাইনাল রিভিশন কোর্স

প্র্যাকটিস শীট

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়-০৭ : সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

অধ্যায় ০৭ সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

লেকচার-০৭

টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
✪✪✪	T-01: সংযুক্ত কোণ সম্বলিত ত্রিকোণমিতিক রাশি	1	3	1	1	5	3	4	3	1	1	**23**
✪	T-02: ধারা সংক্রান্ত	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**
✪✪	T-03: যৌগিক কোণ সম্বলিত ত্রিকোণমিতিক রাশি	2	-	-	2	1	2	3	3	1	2	**16**

MCQ প্রশ্ন

01. $\operatorname{cosec}(270° - \theta) =$ কত? **[DB'25]**
(a) $-\sin\theta$ (b) $\sin\theta$
(c) $\operatorname{cosec}\theta$ (d) $-\sec\theta$

02. ΔABC এর $a = 5, b = 13$ এবং $c = 12$ হলে –
(i) ত্রিভুজটি সমকোণী **[DB'25; RB'23]**
(ii) ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 60 বর্গ একক
(iii) ত্রিভুজটির পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ 6.5 একক
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

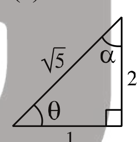
03. $\operatorname{cosec} x = \sqrt{5}, \cot x = -2$ হলে নিচের কোনটি সত্য? **[RB'25]**
(a) $\tan x = \frac{2}{\sqrt{5}}$ (b) $\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}$
(c) $\sec x = \frac{\sqrt{5}}{2}$ (d) $\cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$

04. $\operatorname{cosec} 15°$ এর মান কোনটি? **[BB'25]**
(a) $\frac{4}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ (b) $\frac{4}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$
(c) $\frac{4}{\sqrt{2}-\sqrt{6}}$ (d) $\frac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$

05. $\cos^2 3° + \cos^2 6° + \cos^2 9° + \ldots\ldots\ldots + \cos^2 87° =$ কত? **[CB'25]**
(a) 14 (b) 14.5 (c) 28 (d) 28.5

06. n একটি পূর্ণসংখ্যা হলে $\sin\left\{2n\pi + (-1)^{2n}\frac{\pi}{6}\right\}$ এর মান কত? **[CB'22]**
(a) $-\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

07. $\operatorname{cosec}(-330°)$ এর মান কত? **[Din.B'22; JB, BB'17]**
(a) -2 (b) $\frac{-2}{\sqrt{3}}$ (c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (d) 2

08. 

উদ্দীপক থেকে- **[RB'19]**
(i) $\tan\theta = 2$ (ii) $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$
(iii) $\sec\alpha = \sqrt{5}$
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

09. $A + B + C = \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\operatorname{cosec}(B + C)$ এর মান কোনটি? **[RB'19; JB'17]**
(a) $-\sec A$ (b) $\sec A$
(c) $-\operatorname{cosec} A$ (d) $\operatorname{cosec} A$

MCQ উত্তরমালা

01. d	02. b	03. d	04. a	05. b	06. b	07. d	08. a	09. a

10. $\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin B = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, $\tan(A+B) =$ কত? [SB'19]

(a) $\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ (b) $\frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$
(c) $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ (d) $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$

11. $2\alpha + 2\beta + 2\gamma = \pi$ হলে, $\text{cosec}(\alpha+\gamma)$ এর মান কত? [CB'19; JB'17]

(a) $-\text{cosec}\,\beta$ (b) $\text{cosec}\,\beta$
(c) $-\sec\beta$ (d) $\sec\beta$

12. $\sin 3x$ এর পর্যায় কত? [DB'17]

(a) $\frac{2\pi}{3}$ (b) 3π
(c) $\frac{\pi}{3}$ (d) 2π

13. $\sin^2 10^0 + \sin^2 20° + \sin^2 30° + \ldots \sin^2 90° =$ কত?

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 8

14. $\frac{\sin 18° + \cos 18°}{\sin 18° - \cos 18°} = ?$

(a) $\tan 63°$ (b) $-\tan 63°$
(c) $\tan(-27°)$ (d) $\cot 117°$

MCQ উত্তরমালা

10. d	11. d	12. a	13. b	14. b

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $\text{cosec}\,(270° - \theta) = \text{cosec}\,(3 \times 90° - \theta) = -\sec\theta$

02. (i) $b > c > a, b^2 = 13^2 = 169$

$c^2 + a^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169 \therefore b^2 = c^2 + a^2$

∴ ত্রিভুজটি সমকোণী

(ii) b অতিভুজ।

∴ ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}ca = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30 \neq 60$ বর্গ একক

(iii) b অতিভুজ, তাই $\angle B$ সমকোণ।

$\therefore R = \frac{b}{2\sin\angle B} = \frac{13}{2\sin 90°} = 6.5$ একক

03. $\text{cosec}\,x = \sqrt{5}, \cot x = -2$ হওয়ায় x কোণটি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় চতুর্ভাগে sin এবং cosec অনুপাত ব্যতীত সব ত্রিকোণমিতিক অনুপাত ঋণাত্মক চিহ্নবিশিষ্ট।

অপশন অনুযায়ী (d) নম্বর সঠিক। কারণ $\cos x$ ঋনাত্মক আছে।

04. $\text{cosec}\,15° = \frac{4}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ (Using calculator)

05. $3, 6, 9 \ldots\ldots 87$ সমান্তর প্রগমন পদ সংখ্যা n হলে

$87 = 3 + (n-1)3 \therefore n = 29$

$\cos^2 3° + \cos^2 6° + \cos^2 9° + \ldots\ldots \cos^2 87°$

$= (\cos^2 3° + \sin^2 3°) + (\cos^2 6° + \sin^2 6°) + \ldots\ldots$

$+ \cos^2 45° = 14 + 0.5 = 14.5$

06. $\frac{1}{2}$

যেহেতু, $n \in \mathbb{Z}$

ধরি, $n = 1$

$\sin\left(2\pi + \frac{\pi}{6}\right)$

$= \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

অথবা, n এর মান যেকোনো পূর্ণসংখ্যার জন্য,

$\sin\left\{2n\pi + (-1)^{2n}\frac{\pi}{6}\right\}$

$= \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

07. $\text{cosec}\,(-330°) = -\text{cosec}\,330°$

$= -\text{cosec}\,(360° - 30°)$

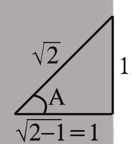
$= -\text{cosec}\,(4 \times 90° - 30°)$

$= -(-\text{cosec}\,(30°)) = \text{cosec}\,30° = 2$

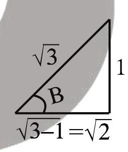
09. $\text{cosec}\,(B+C) = \text{cosec}\left(3 \cdot \frac{\pi}{2} - A\right)$

$= -\sec A$

10.



$\therefore \tan A = \frac{1}{1} = 1$



$\therefore \tan B = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\therefore \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B} = \frac{1+\frac{1}{\sqrt{2}}}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$

11. $\alpha + \gamma = \frac{\pi}{2} - \beta$; $\text{cosec}\,(\alpha+\gamma) = \text{cosec}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sec\beta$

14. $\frac{\sin 18° + \cos 18°}{\sin 18° - \cos 18°} = -\frac{1+\frac{\sin 18°}{\cos 18°}}{1-\frac{\sin 18°}{\cos 18°}} = -\frac{\tan 45° + \tan 18°}{1 - \tan 45° \times \tan 18°}$

$= -\tan(45° + 18°) = -\tan 63°$

বিকল্প: Using calculator

টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে (ক)	(খ)	(গ)	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
✪	T-01: সংযুক্ত কোণ সম্বলিত ত্রিকোণমিতিক রাশি	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	4
✪	T-02: ধারা সংক্রান্ত	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
✪✪✪	T-03: যৌগিক কোণ সম্বলিত ত্রিকোণমিতিক রাশি	30	4	2	3	2	8	4	5	6	4	3	1	-	36

CQ প্রশ্ন

01. $P = \frac{n\sin\alpha\cos\alpha}{1-n\sin^2\alpha} - \tan\beta$ [Ctg.B'25]

(ক) প্রমাণ কর যে, $\sec\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)\cdot\sec\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right) = 2\sec2\theta$

(খ) $P = 0$ হলে, দেখাও যে, $\tan(\alpha-\beta) = (1-n)\tan\alpha$

02. (ক) প্রমাণ কর যে, $\sin33° + \cos33° = \sqrt{2}\cos12°$
[SB'25; BB'23; DB, SB, JB, Din.B'18]

03. (ক) প্রমাণ কর যে, $2\tan20° = \tan55° - \tan35°$. [MB'25]

04. (ক) মান নির্ণয় কর: [Mad.B'25]

$\cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{3\pi}{8} + \cos^2\frac{5\pi}{8} + \cos^2\frac{7\pi}{8}$.

05. (ক) দেখাও যে, $\cos75° = \frac{1}{4}(\sqrt{6}-\sqrt{2})$ [DB'22]

06. $\sin\theta = \frac{3}{5}$ [DB'22]

(খ) $\frac{\cot\theta+\cos(-\theta)}{\text{cosec}(-\theta)+\tan\theta}$ এর মান নির্ণয় কর; যখন $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হয়।

07. $A = \frac{\pi}{12}$. [DB'22]

(গ) প্রমাণ কর যে, $\tan A\tan3A\tan5A\tan7A\tan11A = 1$.

08. (ক) প্রমাণ কর যে,

$\sin\theta + \sin(120°+\theta) + \sin(240°+\theta) = 0$.
[JB'22]

09. ABC একটি ত্রিভুজ এবং $f(x) = \sin x$ [CB'22]

(ক) দেখাও যে, $f(A) = \sin B\cos C + \cos B\sin C$.

10. (ক) প্রমাণ কর: $\sin78°19'\cos18°19' - \sin11°41'$,

$\sin18°19' = \frac{\sqrt{3}}{2}$. [Ctg.B'19]

11. দৃশ্যকল্প-১: $2P = \tan\frac{x+y}{2} + \tan\frac{x-y}{2}$ [CB'19]

(ক) দেখাও যে, $P = \frac{\sin x}{\cos x+\cos y}$.

12. (ক) $\sin(A-B+C)$ কে বিস্তৃত কর। [Ctg.B'17]

13. $A = \frac{2\pi}{15}$, $\alpha+\beta+\gamma = \pi$ এবং $\cos\alpha = \cos\beta\cos\gamma$
[CB'17]

(গ) উদ্দীপক থেকে দেখাও যে, $\tan\alpha = \tan\beta + \tan\gamma$

14. (ক) মান নির্ণয় কর:

$\sin x\sin(x+30°) + \cos x\sin(x+120°)$

15. $f(x) = \cos x, g(x) = \sin x, h(x) = \tan x$

(খ) $f(A+B)g(C+D) = f(A-B)g(C-D)$ হলে, দেখাও যে, $h\left(\frac{\pi}{2}-A\right)h\left(\frac{\pi}{2}-B\right)h\left(\frac{\pi}{2}-C\right) = h\left(\frac{\pi}{2}-D\right)$

16. দৃশ্যকল্প-০১: $\sqrt{2}\sin A + \sin^3B = \sin B$

$\sqrt{2}\cos A - \cos B = \cos^3B$

(খ) দৃশ্যকল্প-০১ হতে প্রমাণ কর যে, $\text{cosec}(A-B) = \pm3$

CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(ক) **Solⁿ:** $L.H.S = \sec\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)\cdot\sec\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)$

$= \frac{2}{2\cos\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)} = \frac{2}{\cos\frac{\pi}{2}+\cos2\theta}$

$= \frac{2}{\cos2\theta} = 2\sec2\theta = R.H.S$ **(Proved)**

(খ) **Solⁿ:** প্রশ্নমতে, $P = 0$

$\Rightarrow \frac{n\sin\alpha\cos\alpha}{1-n\sin^2\alpha} - \tan\beta = 0$

$\Rightarrow \tan\beta = \frac{n\sin\alpha\cos\alpha}{1-n\sin^2\alpha}$ ……… (i)

এখন, $L.H.S = \tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

$= \frac{\tan\alpha - \frac{n\sin\alpha\cos\alpha}{1-n\sin^2\alpha}}{1+\tan\alpha\times\frac{n\sin\alpha\cos\alpha}{1-n\sin^2\alpha}} = \frac{\tan\alpha - n\sin^2\alpha\tan\alpha - n\sin\alpha\cos\alpha}{1-n\sin^2\alpha+n\sin^2\alpha}$

$= \tan\alpha - n(1-\cos^2\alpha)\tan\alpha - n\sin\alpha\cos\alpha$

$= \tan\alpha - n\tan\alpha + n\sin\alpha\cos\alpha - n\sin\alpha\cos\alpha$

$= (1-n)\tan\alpha = R.H.S.$ **(Showed)**

02.

(ক) **Solⁿ:** বামপক্ষ $= \sin33° + \cos33°$

$= \sin33° + \cos(90°-57°) = \sin33° + \sin57°$

$= 2\sin\frac{57°+33°}{2}\cos\frac{57°-33°}{2} = 2\sin45°\cos12°$

$= 2\frac{1}{\sqrt{2}}\cos12° = \sqrt{2}\cos12° =$ ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

03.

(ক) **Solⁿ:** L.H.S $= 2\tan 20°$

$= 2\tan(55° - 35°) = 2\cdot\frac{\tan 55° - \tan 35°}{1+\tan 55°\cdot\tan 35°}$

$= 2\cdot\frac{\tan 55° - \tan 35°}{1+\tan 55°\cdot\tan(90° - 55°)} = 2\cdot\frac{\tan 55° - \tan 35°}{1+\tan 55°\cdot\cot 55°}$

$= 2\cdot\frac{\tan 55° - \tan 35°}{1+\tan 55°\cdot\frac{1}{\tan 55°}} = \tan 55° - \tan 35°$

= R.H.S (প্রমাণিত)

04.

(ক) **Solⁿ:** $\cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{3\pi}{8} + \cos^2\frac{5\pi}{8} + \cos^2\frac{7\pi}{8}$

$= \cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{5\pi}{8} + \cos^2\frac{3\pi}{8} + \cos^2\frac{7\pi}{8}$

$= \cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}\right) + \cos^2\frac{3\pi}{8} + \cos^2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{8}\right)$

$= \cos^2\frac{\pi}{8} + \sin^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{3\pi}{8} + \sin^2\frac{3\pi}{8} = 1 + 1 = 2$

05.

(ক) **Solⁿ:** $\cos 75° = \cos(45° + 30°)$

$= \cos 45°\cos 30° - \sin 45°\sin 30°$

$= \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}(\sqrt{3} - 1)$

$\therefore \cos 75° = \frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ **(Showed)**

06.

(খ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে,

$\sin\theta = \frac{3}{5}$

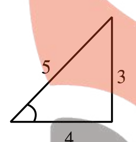
$\therefore \operatorname{cosec}\theta = \frac{5}{3}$

এখানে, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

∴ θ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত।

কাজেই, sin θ ধনাত্মক কিন্তু

cos θ ও tan θ এর মান ঋণাত্মক।



$\cos\theta = -\frac{4}{5}$

$\tan\theta = -\frac{3}{4}$

$\cot\theta = -\frac{4}{3}$

$\therefore \frac{\cot\theta + \cos(-\theta)}{\operatorname{cosec}(-\theta) + \tan\theta} = \frac{\cot\theta + \cos\theta}{-\operatorname{cosec}\theta + \tan\theta} = \frac{-\frac{4}{3} - \frac{4}{5}}{-\frac{5}{3} - \frac{3}{4}}$

$\therefore \frac{\cot\theta + \cos(-\theta)}{\operatorname{cosec}(-\theta) + \tan\theta} = \frac{\frac{20+12}{15}}{\frac{20+9}{12}} = \frac{32}{15}\times\frac{12}{29} = \frac{128}{145}$ **(Ans.)**

07.

(গ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $A = \frac{\pi}{12}$

$\therefore$ L. H. S. $= \tan A\cdot\tan 3A\cdot\tan 5A\cdot\tan 7A\cdot\tan 11A$

$= \tan\frac{\pi}{12}\cdot\tan\frac{3\pi}{12}\cdot\tan\frac{5\pi}{12}\cdot\tan\frac{7\pi}{12}\cdot\tan\frac{11\pi}{12}$

$= \tan\frac{\pi}{12}\cdot\tan\frac{\pi}{4}\cdot\tan\frac{5\pi}{12}\cdot\tan\frac{6\pi+\pi}{12}\cdot\tan\frac{6\pi+5\pi}{12}$

$= \tan\frac{\pi}{12}\cdot 1\cdot\tan\frac{5\pi}{12}\cdot\tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{12}\right)\cdot\tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{5\pi}{12}\right)$

$= \tan\frac{\pi}{12}\cdot\tan\frac{5\pi}{12}\cdot\left(-\cot\frac{\pi}{12}\right)\left(-\cot\frac{5\pi}{12}\right)$

$\left[\because \tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\cot\theta\right]$

$= \tan\frac{\pi}{12}\cdot\tan\frac{5\pi}{12}\cdot\frac{1}{\tan\frac{\pi}{12}}\cdot\frac{1}{\tan\frac{5\pi}{12}} = 1 =$ R. H. S

$\therefore$ L. H. S = R. H. S **(Proved)**

08.

(ক) **Solⁿ:** L.H. S $= \sin\theta + \sin(120° + \theta) + \sin(240° + \theta)$

$= \sin\theta + \sin 120°\cos\theta + \cos 120°\sin\theta$

$+ \sin 240°\cdot\cos\theta + \cos 240°\sin\theta$

$= \sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta - \frac{1}{2}\sin\theta - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta - \frac{1}{2}\sin\theta = 0$

(Proved)

09.

(ক) **Solⁿ:** ABC ত্রিভুজে, $A + B + C = \pi$; $f(x) = \sin x$

$f(A) = \sin A = \sin\{\pi - (B + C)\} = \sin(B + C)$

$= \sin B\cos C + \cos B\sin C$ (দেখানো হলো)

10.

(ক) **Solⁿ:** L. H. S $= \sin 78°19'\cos 18°19' - \sin 11°41'\ \sin 18°19'$

$= \sin 78°19'\ \cos 18°19' - \sin(90° - 78°19')\ \sin 18°19'$

$= \sin 78°19'\cos 18°19' - \sin 18°19'\cos 78°19'$

$= \sin(78°19' - 18°19') = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

= R. H. S **(Proved)**

11.

(ক) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $2P = \tan\frac{x+y}{2} + \tan\frac{x-y}{2}$

$\Rightarrow 2P = \frac{\sin\frac{x+y}{2}}{\cos\frac{x+y}{2}} + \frac{\sin\frac{x-y}{2}}{\cos\frac{x-y}{2}} = \frac{\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} + \sin\frac{x-y}{2}\cos\frac{x+y}{2}}{\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}}$

$\Rightarrow P = \frac{\sin\left(\frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}\right)}{2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}} = \frac{\sin x}{\cos\left(\frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}\right) + \cos\left(\frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2}\right)}$

$\therefore P = \frac{\sin x}{\cos x + \cos y}$ **(Showed)**

12.

(ক) **Solⁿ:** $\sin(A - B + C) = \sin(A - B)\cdot\cos C + \cos(A - B)\cdot\sin C$

$= (\sin A\cos B - \cos A\cdot\sin B)\cos C$

$+ (\cos A\cos B + \sin A\sin B)\sin C$

$= \sin A\cos B\cos C - \cos A\cdot\sin B\cdot\cos C$

$+ \cos A\cos B\cdot\sin C + \sin A\sin B\cdot\sin C$ **(Ans.)**

13.

(গ) **Solⁿ:** R. H. S $= \tan\beta + \tan\gamma = \frac{\sin\beta}{\cos\beta} + \frac{\sin\gamma}{\cos\gamma}$

$= \frac{\sin\beta\cos\gamma + \cos\beta\sin\gamma}{\cos\beta\cos\gamma} = \frac{\sin(\beta+\gamma)}{\cos\alpha}$ $[\because \cos\alpha = \cos\beta\cos\gamma]$

$= \frac{\sin(\pi - \alpha)}{\cos\alpha}$ $[\because \alpha + \beta + \gamma = \pi]$

$= \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \tan\alpha =$ L. H. S

$\therefore$ L.H.S = R.H.S **(Showed)**

14.

(ক) **Solⁿ:** $\sin x\sin(x+30°)+\cos x\sin(x+120°)$

$=\sin(x+30°)\sin x+\cos x\sin\{90°+(30°+x)\}$

$=\sin(x+30°)\sin x+\cos x\cos(x+30°)$

$=\cos(x+30°-x)=\cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}$

15.

(খ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $f(x)=\cos\alpha, f(x)=\sin x$

$f(A+B)g(C+D)=f(A-B)g(C-D)$

$\Rightarrow \cos(A+B)\sin(C+D)=\cos(A-B)\sin(C-D)$

$\Rightarrow \frac{\cos(A-B)}{\cos(A+B)}=\frac{\sin(C+D)}{\sin(C-D)}$

$\Rightarrow \frac{\cos(A-B)+\cos(A+B)}{\cos(A-B)-\cos(A+B)}=\frac{\sin(C+D)+\sin(C-D)}{\sin(C+D)-\sin(C-D)}$ (যোজন-বিয়োজন)

$\Rightarrow \frac{2\cos A\cos B}{2\sin A\sin B}=\frac{2\sin C\cos D}{2\cos C\sin D}$

$\Rightarrow \cot A\cot B=\tan C\cot D$

$\Rightarrow \cot A\cot B\cot C=\cot D$

$\Rightarrow h\left(\frac{\pi}{2}-A\right)h\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)h\left(\frac{\pi}{2}-C\right)=h\left(\frac{\pi}{2}-D\right)$ **(Showed)**

16.

(খ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $\sqrt{2}\sin A+\sin^3 B=\sin B$

এবং $\sqrt{2}\cos A-\cos B=\cos^3 B$

আমরা জানি, $\sin(A-B)=\sin A\cos B-\sin B\cos A$

$\Rightarrow \sin(A-B)=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2}\sin A\cos B-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin B\sqrt{2}\cos A$

$\Rightarrow \sin(A-B)=\frac{1}{\sqrt{2}}(\sin B-\sin^3 B)$

$\cos B-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin B(\cos^3 B+\cos B)$

$\Rightarrow \sqrt{2}\sin(A-B)=\sin B\cos B-\sin^3 B\cos B$

$-\sin B\cos^3 B-\sin B\cos B$

$\Rightarrow \sqrt{2}\sin(A-B)=-\sin B\cos B(\sin^2 B+\cos^2 B)$

$\Rightarrow \sqrt{2}\sin(A-B)=-\frac{1}{2}\sin 2B$

$\Rightarrow 2\sqrt{2}\sin(A-B)=-\sin 2B \ldots\ldots\ldots(1)$

আবার, $\cos(A-B)=\cos A\cos B+\sin A\sin B$

$\Rightarrow \sqrt{2}\cos(A-B)=\sqrt{2}\cos A\cos B+\sqrt{2}\sin A\sin B$

$\Rightarrow \sqrt{2}\cos(A-B)=(\cos^3 B+\cos B)\cos B$

$+(\sin B-\sin^3 B)\sin B$

$\Rightarrow \sqrt{2}\cos(A-B)=\cos^4 B+(\cos^2 B+\sin^2 B)-\sin^4 B$

$\Rightarrow \sqrt{2}\cos(A-B)=1+(\cos^2 B+\sin^2 B)\ (\cos^2 B-\sin^2 B)$

$\Rightarrow \sqrt{2}\cos(A-B)=1+\cos 2B$

$\Rightarrow \sqrt{2}\cos(A-B)-1=\cos 2B \ldots\ldots\ldots(2)$

(1), (2) নং বর্গ করে যোগ করে পাই,

$8\sin^2(A-B)+2\cos^2(A-B)-2\sqrt{2}\cos(A-B)+1$

$=\sin^2 2B+\cos^2 2B$

$\Rightarrow 8-8\cos^2(A-B)+2\cos^2(A-B)$

$-2\sqrt{2}\cos\ (A-B)+1=1$

$\Rightarrow -6\cos^2(A-B)-2\sqrt{2}\cos(A-B)+8=0$

$\Rightarrow 3\cos^2(A-B)+\sqrt{2}\cos(A-B)-4=0$

$\Rightarrow 3\cos^2(A-B)+3\sqrt{2}\cos(A-B)\ -2\sqrt{2}\cos(A-B)-4=0$

$\Rightarrow 3\cos(A-B)\{\cos(A-B)+\sqrt{2}\}$

$-2\sqrt{2}\{\cos(A-B)+\sqrt{2}\}=0$

$\Rightarrow \{\cos(A-B)+\sqrt{2}\}\{3\cos(A-B)-2\sqrt{2}\}=0$

$\cos(A-B)\neq\sqrt{2}\ [\because -1\leq\cos(A-B)\leq 1]$

$\therefore 3\cos(A-B)-2\sqrt{2}=0$

$\Rightarrow \cos(A-B)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$\therefore \sin(A-B)=\pm\sqrt{1-\cos^2(A-B)}$

$=\pm\sqrt{1-\frac{4\times 2}{9}}=\pm\sqrt{1-\frac{8}{9}}=\pm\sqrt{\frac{1}{9}}=\pm\frac{1}{3}$

$\therefore \operatorname{cosec}\ (A-B)=\frac{1}{\sin(A-B)}=\pm 3$ **(Proved)**

লেকচার-০৮

টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
✪✪	T-03: যৌগিক কোণ সম্বলিত ত্রিকোণমিতিক রাশি	2	-	-	2	1	2	3	3	1	2	16
✪✪✪	T-04: গুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সংক্রান্ত	6	5	3	4	4	7	2	4	4	-	39
✪✪	T-05: উপগুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতির অনুপাত সংক্রান্ত	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	8

MCQ প্রশ্ন

01. $3\cos20° - 4\cos^3 20°$ এর মান কত? [DB'25]
(a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $-\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

02. $\tan\theta = \frac{1}{3}$ হলে $\cos2\theta$ এর মান কত? [DB, Din.B'25; CB'23]
(a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{4}{5}$ (d) $\frac{5}{4}$

03. $\frac{2\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)}{1-\tan^2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)}$ এর মান কত? [DB'25]
(a) $\tan x$ (b) $\cot x$ (c) $-\tan x$ (d) $-\cot x$

04. $\frac{1-\tan 25°}{1+\tan 25°} =$ কত? [RB'25; RB, JB'23; Din.B'19]
(a) $\tan 25°$ (b) $\cot 20°$ (c) $\cot 70°$ (d) $\tan 50°$

05. $\sin 5° = P$ হলে $\sin 10°$ এর মান কোনটি? [Ctg.B, BB, SB, Din.B'25; CB'22, RB'19, DB'17]
(a) $2p\sqrt{1-p^2}$ (b) $2\sqrt{1-p^2}$
(c) $2p\sqrt{p^2-1}$ (d) $2p$

06. $\tan 75° - \tan 30° - \tan 75° \cdot \tan 30° =$ কত? [JB'25]
(a) -1 (b) 1 (c) $\sqrt{3}$ (d) 0

07. $2\sin^2 75°$ এর মান কত? [RB'23]
(a) $\frac{-1-\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ (c) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$

08. $\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} =$ কত? [Ctg.B'23]
(a) $\tan\frac{\theta}{2}$ (b) $\cot\frac{\theta}{2}$ (c) $\tan\theta$ (d) $\cot\theta$

09. $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে $\sin 3A =$ কত? [BB'23]
(a) 0 (b) 1 (c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

10. (i) $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ [JB'23]
(ii) $\cos 2\theta = \frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}$ (iii) $\cos 2\theta = \frac{\cot^2\theta-1}{\text{cosec}^2\theta}$
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

11. $\sqrt{4\sin^2\frac{\pi}{24}}$ এর মান কোনটি? [MB'23]
(a) $\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$ (b) $\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$
(c) $\sqrt{2-\sqrt{2-\sqrt{3}}}$ (d) $\sqrt{2+\sqrt{2-\sqrt{3}}}$

12. $\sin 65° + \cos 65° =$? [DB, CB'22]
(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 40°$ (b) $\frac{1}{2}\sin 20°$
(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 40°$ (d) $\sqrt{2}\cos 20°$

13. $\tan\frac{\alpha}{2} = 7$ হলে $4\sin\alpha - 3\cos\alpha =$? [DB'22]
(a) 5 (b) 4 (c) 3 (d) 6

14. যদি $\cos\theta = \frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right)$ হয়, তবে $\cos 3\theta$ এর মান- [SB'22]
(a) $\frac{1}{8}\left(a^3+\frac{1}{a^3}\right)$ (b) $\frac{1}{3}\left(a^3+\frac{1}{a^3}\right)$
(c) $\frac{1}{2}\left(a^3+\frac{1}{a^3}\right)$ (d) $\frac{3}{2}\left(a^3+\frac{1}{a^3}\right)$

15. ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের ক্ষেত্রে – [BB'22]
(i) $\cos 4A = \frac{1-\tan^2 2A}{1+\tan^2 2A}$
(ii) $\sin 6A = 2\sin 3A\cos 3A$
(iii) $\tan 8\alpha = \frac{2\tan 4\alpha}{1-\tan^2 4\alpha}$
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

16. $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ এর মান- [DB'19]
(a) $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$ (b) $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$
(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2+\sqrt{2}}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2-\sqrt{2}}$

MCQ উত্তরমালা

01. b	02. c	03. d	04. c	05. a	06. b	07. d	08. b
09. b	10. d	11. a	12. d	13. b	14. c	15. d	16. a

17. $\cos\left(7\frac{1}{2}\right)^{\circ} = ?$ [DB'17]

(a) $\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$ (b) $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

(c) $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$ (d) $\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

18. $\sin\theta + \cos\theta = \sin\alpha + \cos\alpha$ হলে, $\theta + \alpha = ?$

(a) $\frac{\pi}{6}$ (b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{2}$

19. $y = \sqrt{\frac{1+\cos 2x}{1-\cos 2x}}$ এবং $y = 1$ হলে, x এর মান কত?

(a) 90° (b) 60° (c) 45° (d) 30°

20. $(3\sin 15° - 4\sin^3 15°)^2$ এর মান কত?

(a) 0.25 (b) 0.50 (c) 0.75 (d) 1.00

21. $\frac{\tan^2\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)-1}{\tan^2\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)+1} = ?$

(a) tan2θ (b) cos2θ (c) sin2θ (d) cot2θ

22. $\tan\theta(1+\sec 2\theta) = ?$

(a) cot2θ (b) tan2θ (c) $\sec^2 2\theta$ (d) sin2θ

MCQ উত্তরমালা

17. b	18. d	19. d	20. b	21. c	22. b

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $3\cos 20° - 4\cos^3 20° = -(4\cos^3 20° - 3\cos 20°)$
$= -\cos(3\times 20°) = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$

02. $\cos 2\theta = \frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta} = \frac{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^2}{1+\left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{1-\frac{1}{9}}{1+\frac{1}{9}} = \frac{9-1}{9+1} = \frac{4}{5}$

03. $\frac{2\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)}{1-\tan^2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)} = \tan\left\{2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)\right\} = \tan\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = -\cot x$

04. $\frac{1-\tan 25°}{1+\tan 25°} = \frac{\tan 45° - \tan 25°}{1+\tan 25°.\tan 45°} = \tan(45°-25°)$
$= \tan 20° = \tan(90°-70°) = \cot 70°$

05. $\sin 5° = p \therefore \cos 5° = \sqrt{1-p^2}$
$\sin 10° = \sin 2\times 5° = 2\sin 5°\cdot\cos 5° = 2p\sqrt{1-p^2}$

06. $\tan 45° = 1 \Rightarrow \tan(75°-30°) = 1 \Rightarrow \frac{\tan 75° - \tan 30°}{1+\tan 75°\tan 30°} = 1$
$\Rightarrow \tan 75° - \tan 30° = 1 + \tan 75°\tan 30°$
$\Rightarrow \tan 75° - \tan 30° - \tan 75°\tan 30° = 1$

07. $2\sin^2 75° = 1-\cos(2\times 75°)$
$[\because 2\sin^2 x = 1-\cos 2x]$
$= 1-\cos 150° = 1+\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2+\sqrt{3}}{2}$

09. $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 30° \Rightarrow A = 30°$
$\therefore \sin 3A = \sin(3\times 30°) = \sin 90° = 1$

11. $\sqrt{4\sin^2\frac{\pi}{24}} = 2\sin\frac{\pi}{24} = 2\sin\frac{\pi}{3\times 8}$
$= 2\sin\frac{\pi}{3\times 2^3} = \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

12. $\sin 65° + \cos 65° = \sin 65° + \cos(90°-25°)$
$= \sin 65° + \sin 25° = 2\sin\frac{65°+25°}{2}\cos\frac{65°-25°}{2}$
$= 2\sin 45°\cos 20° = 2\times\frac{1}{\sqrt{2}}\cos 20° = \sqrt{2}\cos 20°$

13. এখানে, $\tan\frac{\alpha}{2} = 7$
তাহলে, $4\sin\alpha - 3\cos\alpha = 4\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}} - 3\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}$
$= 4\cdot\frac{2.7}{1+7^2} - 3\cdot\frac{1-7^2}{1+7^2} = 4\cdot\frac{14}{50} - 3\cdot\frac{-48}{50} = \frac{28}{25}+\frac{72}{25}$
$= \frac{28+72}{25} = \frac{100}{25} = 4$

14. $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$
$= 4\left\{\frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right)\right\}^3 - 3\cdot\frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right)$
$= \frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right)\left\{\left(a+\frac{1}{a}\right)^2 - 3\right\}$
$= \frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right)\left(a^2+\frac{1}{a^2}-1\right)$
$= \frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right)\left(a^2 - a\cdot\frac{1}{a}+\frac{1}{a^2}\right) = \frac{1}{2}\left(a^3+\frac{1}{a^3}\right)$
Shortcut: $\cos^n\theta = \frac{1}{2}\left(a^n+\frac{1}{a^n}\right)$
$\therefore \cos^3\theta = \frac{1}{2}\left(a^3+\frac{1}{a^3}\right)$

15. (i) $\cos 4A = \cos(2\cdot 2A) = \frac{1-\tan^2 2A}{1+\tan^2 2A}$
(ii) $\sin 6A = 2\sin 3A\cos 3A$;
(iii) $\tan 8\alpha = \tan(2\cdot 4\alpha) = \frac{2\tan 4\alpha}{1-\tan^2 4\alpha}$

16. $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2^3}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$

17. $\cos\left(7\frac{1}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3\times 2^3}\right)^{\circ} = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

18. $\sin\theta + \cos\theta = \sin\alpha + \cos\alpha$
$\Rightarrow \sin\theta - \sin\alpha = \cos\alpha - \cos\theta$
$\Rightarrow 2\cos\frac{\theta+\alpha}{2}\sin\frac{\theta-\alpha}{2} = 2\sin\frac{\theta+\alpha}{2}\sin\frac{\theta-\alpha}{2}$
$\Rightarrow \tan\frac{\theta+\alpha}{2} = 1 = \tan\frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{\theta+\alpha}{2} = \frac{\pi}{4} \therefore \theta+\alpha = \frac{\pi}{2}$

21. $\frac{\tan^2\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)-1}{\tan^2\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)+1} = \frac{-\left[1-\tan^2\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right]}{1+\tan^2\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}$
$= -\cos\left[2\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right] = -\cos\left(\frac{\pi}{2}+2\theta\right) = \sin 2\theta$

22. $\tan\theta(1+\sec 2\theta) = \tan\theta\left(1+\frac{1}{\cos 2\theta}\right)$
$= \tan\theta\left(1+\frac{1+\tan^2\theta}{1-\tan^2\theta}\right) = \tan\theta\left(\frac{1-\tan^2\theta+1+\tan^2\theta}{1-\tan^2\theta}\right)$
$= \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \tan 2\theta$

টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
✪✪✪	T-03: যৌগিক কোণ সম্বলিত ত্রিকোণমিতিক রাশি	30	4	2	3	2	8	4	5	6	4	3	1	-	36
✪✪✪	T-04: গুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সংক্রান্ত	11	12	4	5	5	1	3	6	1	-	4	2	-	27
✪✪✪	T-05: উপগুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতির অনুপাত সংক্রান্ত	10	7	7	3	-	1	1	6	5	4	3	1	-	24

CQ প্রশ্ন

01. দৃশ্যকল্প-১: $a = \sin x + \sin y$; $b = \cos x + \cos y$ **[RB'25]**

(ক) যদি $\tan^2\theta = 1 + 2\tan^2\varphi$ হয়, তবে দেখাও যে, $\cos 2\varphi = 1 + 2\cos 2\theta$.

(খ) দৃশ্যকল্প-১ এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $\cos^2\frac{x-y}{4} = \pm\frac{1}{4}\sqrt{a^2+b^2} + \frac{1}{2}$

02. ΔABC-এ BC, CA ও AB বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে, a, b ও c. **[Ctg.B'25]**

(খ) $C = \frac{\pi}{2}$ হলে, দেখাও যে, $\left(1 + \tan\frac{A}{2}\right)\left(1 + \tan\frac{B}{2}\right) = 2$

03. দৃশ্যকল্প-১: $4\cos^3 A - \cos\theta = 3\cos A$ **[BB'25; RB, Ctg.B'19]**

(খ) $\theta = 60°$ হলে, দৃশ্যকল্প-১ হতে দেখাও যে, $\tan A \tan 2A \tan 3A \tan 4A = 3$

04. (ক) $\tan 3\theta$ কে $\tan\theta$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। **[DB'23]**

05. দৃশ্যকল্প-২: $\cos x + \cos y = a, \sin x + \sin y = b$ **[DB'23]**

(খ) দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে $\cos(x+y)$ এর মান a ও b এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

06. (ক) $\tan\theta = \frac{y}{x}$ হলে দেখাও যে, $x\cos 2\theta + y\sin 2\theta = x$. **[RB'23]**

07. $\varphi(x) = \cos x$. **[SB'23]**

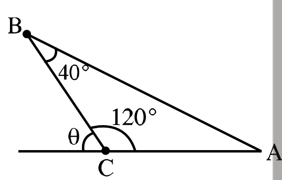
(খ) $\varphi(2x)\,\varphi(4x)\,\varphi(8x)\,\varphi(14x)$ এর মান নির্ণয় কর, যখন $x = \frac{\pi}{15}$.

(গ) $p\varphi(x) + q\varphi(y) = r = p\varphi\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + q\,\varphi\left(\frac{\pi}{2} - y\right)$ হলে, দেখাও যে, $\varphi\left(\frac{x-y}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{2r^2-(p-q)^2}{4pq}}$.

08. (ক) প্রমাণ কর যে, $2\cos x = \sqrt{2+\sqrt{2+2\cos 4x}}$. **[JB'23]**

09. (ক) $\frac{\tan 42°\tan 78°}{\cot 6°\cot 66°}$ এর মান নির্ণয় কর। **[CB'23]**

10. **[DB'23]**



(ক) $\cot\theta = \sqrt{2}$ হলে $\cos 2\theta$ এর মান নির্ণয় কর।

(খ) উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে, $\frac{\sqrt{3}}{4}\operatorname{cosec} A - \frac{1}{4}\sec A = 1$

(গ) উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে, $3 - \cos^2(\theta + A) - \cos^2 A - \cos^2(\theta - A) = \frac{3}{2}$

11. (ক) দেখাও যে, $\sin\frac{\pi}{16} = \frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}$. **[MB'23]**

12. (ক) $\frac{\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}}{\sqrt{1+\sin\theta}}$ এর মান নির্ণয় কর। **[SB'22]**

13. (ক) দেখাও যে, $\sec\frac{5x}{2} = \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2+2\cos 10x}}}$ **[DB'19]**

14. $p = \tan A.\ \tan B,\ q = \tan C.\ \tan D$ **[RB'19]**

(খ) $A = 20°, B = 2A, C = 3A, D = 4A$ হলে, দেখাও যে, $pq = 3$.

15. (ক) প্রমাণ কর যে, $\frac{\sqrt{3}}{\sin 20°} - \frac{1}{\cos 20°} = 4$. **[SB'19]**

16. দৃশ্যকল্প-২: $\sin x = a - \sin y,\ \cos x = b - \cos y$ **[CB'19]**

(গ) দৃশ্যকল্প-২ থেকে প্রমাণ কর যে, $\sin\frac{1}{2}(x-y) = \pm\frac{1}{2}\sqrt{4-a^2-b^2}$.

17. $p = \sin 2\alpha, q = \sin 2\beta, r = \cos 2\alpha,\ s = \cos 2\beta, t = \sin 2\gamma$ **[DB, SB, JB, Din.B'18]**

(খ) যদি $p + q = c, r + s = d$ হয়, তবে দেখাও যে, $\cos(2\alpha + 2\beta) = \frac{d^2-c^2}{d^2+c^2}$.

18. দৃশ্যকল্প-২: $\sqrt{1+n}.\tan\frac{\alpha}{2} = \sqrt{1-n}.\tan\frac{\beta}{2}$. **[JB'17]**

(গ) দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে দেখাও যে, $\cos\beta = \frac{\cos\alpha - n}{1 - n\cos\alpha}$।

19. দৃশ্যকল্প-১: $\sin\alpha + \sin\beta = a$ এবং $\cos\alpha + \cos\beta = b$

(খ) দৃশ্যকল্প-১ হতে দেখাও যে,

$$\cos^2\frac{\alpha+\beta}{2} - \sin^2\frac{\alpha+\beta}{2} = \frac{b^2-a^2}{b^2+a^2}$$

20. দৃশ্যকল্প-১: $\sin A + \cos B = \cos A + \sin B$

(খ) দৃশ্যকল্প-১ হতে দেখাও যে, $A + B = 270°$

21. (i) $15A = 2\pi$

(ii) $A + B + C = \frac{\pi}{2}, \cos 2B\ \cos 2C = \cos 2A$

(খ) দেখাও যে, $16\cos A\cos 2A\cos 4A\cos 7A = 1.$

22. (i) $f(x) = \sin x$

(গ) উদ্দীপকের সাহায্যে প্রমাণ করে যে,

$$\{f(x)\}^3 + \{f(120° + x)\}^3 + \{f(240° + x)\}^3 = \frac{-3}{4}f(3x)$$

CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(ক) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $\tan^2\theta = 1 + 2\tan^2\varphi$

$\Rightarrow \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} = 1 + \frac{2\sin^2\varphi}{\cos^2\varphi}$

$\Rightarrow \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{\cos^2\varphi + 2\sin^2\varphi}{\cos^2\varphi}$

$\Rightarrow \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{1+\sin^2\varphi}{\cos^2\varphi}$

$\Rightarrow \frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin^2\theta-\cos^2\theta} = \frac{1+\sin^2\varphi+\cos^2\varphi}{1+\sin^2\varphi-\cos^2\varphi}$ [যোজন-বিয়োজন করে]

$\Rightarrow \frac{1}{-\cos 2\theta} = \frac{1+1}{1-\cos 2\varphi}$

$\Rightarrow 1 - \cos 2\varphi = -2\cos 2\theta$

$\Rightarrow \cos 2\varphi = 1 + 2\cos 2\theta$ **(Showed)**

(খ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $\sin x + \sin y = a \ldots\ldots\ldots (i)$

এবং $\cos x + \cos y = b$

$(i)^2 + (ii)^2$

$\Rightarrow (\sin x + \sin y)^2 + (\cos x + \cos y)^2 = a^2 + b^2$

$\Rightarrow (\sin^2 x + \cos^2 x) + (\sin^2 y + \cos^2 y) +$
$2\sin x\sin y + 2\cos x\cos y = a^2 + b^2$

$\Rightarrow 1 + 1 + 2(\cos x\cos y + \sin x\sin y) = a^2 + b^2$

$\Rightarrow \cos(x-y) = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 - 2)$

$\Rightarrow \cos\left[2\left(\frac{x-y}{2}\right)\right] = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 - 2)$

$\Rightarrow 2\cos^2\left(\frac{x-y}{2}\right) - 1 = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 - 2)$

$\Rightarrow \cos^2\left(\frac{x-y}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{a^2+b^2-2+2}{2}$

$\Rightarrow \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) = \pm\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2}$

$\Rightarrow \cos\left[2\left(\frac{x-y}{4}\right)\right] = \pm\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2}$

$\Rightarrow 2\cos^2\left(\frac{x-y}{4}\right) - 1 = \pm\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2}$

$\Rightarrow 2\cos^2\left(\frac{x-y}{4}\right) = \pm\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2} + 1$

$\Rightarrow \cos^2\left(\frac{x-y}{4}\right) = \pm\frac{1}{4}\sqrt{a^2+b^2} + \frac{1}{2}$ **(Proved)**

02.

(খ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে,

$C = \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \pi - (A+B) = \frac{\pi}{2}$ [$\because A + B + C = \pi$]

$\Rightarrow A + B = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{A}{2} + \frac{B}{2} = \frac{\pi}{4} \ldots\ldots\ldots (i)$

এখন, $L.H.S = \left(1 + \tan\frac{A}{2}\right)\left(1 + \tan\frac{B}{2}\right)$

$= \left(1 + \frac{\sin\frac{A}{2}}{\cos\frac{A}{2}}\right)\left(1 + \frac{\sin\frac{B}{2}}{\cos\frac{B}{2}}\right) = \frac{\left(\cos\frac{A}{2}+\sin\frac{A}{2}\right)\left(\cos\frac{B}{2}+\sin\frac{B}{2}\right)}{\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}}$

$= \frac{\left(\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}+\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\right)+\left(\sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}+\cos\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\right)}{\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}}$

$= \frac{\cos\left(\frac{A}{2}-\frac{B}{2}\right)+\sin\left(\frac{A}{2}+\frac{B}{2}\right)}{\cos\left(\frac{A}{2}+\frac{B}{2}\right)+\cos\left(\frac{A}{2}-\frac{B}{2}\right)} \times 2 = \frac{\cos\left(\frac{A}{2}-\frac{B}{2}\right)+\sin\frac{\pi}{4}}{\cos\left(\frac{A}{2}-\frac{B}{2}\right)+\cos\frac{\pi}{4}} \times 2$

$= \frac{\cos\left(\frac{A}{2}-\frac{B}{2}\right)+\frac{1}{\sqrt{2}}}{\cos\left(\frac{A}{2}-\frac{B}{2}\right)+\frac{1}{\sqrt{2}}} \times 2 = 2 = R.H.S$ **(Showed)**

03.

(খ) **Solⁿ:** $4\cos^3 A - \cos\theta = 3\cos A \ldots\ldots\ldots (i)$

আমরা জানি, $4\cos^3 A - \cos 3A = 3\cos A \ldots\ldots\ldots (ii)$

তুলনা করে পাই, $\theta = 3A$

$\Rightarrow 60° = 3A$ (দেওয়া আছে)

$\therefore A = 20°$

এখন, $L.H.S. = \tan A\tan 2A\tan 3A\tan 4A$

$= \tan 20°\tan 40°\tan 60°\tan 80°$

$= \tan 20°\tan(60° - 20°)\tan(60° + 20°) \times \sqrt{3}$

$= \tan 20° \times \frac{\tan 60° - \tan 20°}{1+\tan 60°\tan 20°} \times \frac{\tan 60° + \tan 20°}{1-\tan 60°\tan 20°} \times \sqrt{3}$

$= \tan 20° \times \frac{\tan^2 60° - \tan^2 20°}{1-\tan^2 60°\tan^2 20°} \times \sqrt{3}$

$= \tan 20° \times \frac{3-\tan^2 20°}{1-3\tan^2 20°} \times \sqrt{3}$

$= \frac{3\tan 20° - \tan^3 20°}{1-3\tan^2 20°} \times \sqrt{3}$

$= \tan(3 \times 20°) \times \sqrt{3}$

$= (\tan 60°) \times \sqrt{3}$

$= \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3 = R.H.S.$ **(Showed)**

04.

(ক) **Solⁿ:** $\tan 3\theta = \tan(2\theta+\theta) = \frac{\tan 2\theta + \tan\theta}{1-\tan 2\theta\tan\theta}$

$= \frac{\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}+\tan\theta}{1-\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}\tan\theta} = \frac{2\tan\theta+\tan\theta-\tan^3\theta}{1-\tan^2\theta-2\tan^2\theta}$

$= \frac{3\tan\theta-\tan^3\theta}{1-3\tan^2\theta}$ **(Ans.)**

05.

(খ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $\cos x + \cos y = a$

$\Rightarrow 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} = a \ldots\ldots\ldots (i)$

এবং $\sin x + \sin y = b$

$\Rightarrow 2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} = b \ldots\ldots\ldots (ii)$

$(ii) \div (i) \Rightarrow \frac{\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)}{\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)} = \frac{b}{a} \Rightarrow \frac{\sin^2\left(\frac{x+y}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x+y}{2}\right)} = \frac{b^2}{a^2}$

$\Rightarrow \frac{\cos^2\left(\frac{x+y}{2}\right)-\sin^2\left(\frac{x+y}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x+y}{2}\right)+\sin^2\left(\frac{x+y}{2}\right)} = \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2} \Rightarrow \frac{\cos 2\frac{x+y}{2}}{1} = \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

$\therefore \cos(x+y) = \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ **(Ans.)**

06.

(ক) **Solⁿ:** $x\cos 2\theta + y\sin 2\theta = x\cdot\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta} + y\cdot\frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta}$

$= x\cdot\frac{1-\frac{y^2}{x^2}}{1+\frac{y^2}{x^2}} + y\cdot\frac{2.\frac{y}{x}}{1+\frac{y^2}{x^2}} = x\cdot\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + y\cdot\frac{2xy}{x^2+y^2}$

$= \frac{x^3-xy^2+2xy^2}{x^2+y^2} = \frac{x(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = x$ **(Showed)**

07.

(খ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $\varphi(x) = \cos x$

এখন, $\varphi(2x)\varphi(4x)\varphi(8x)\varphi(14x)$

$= \cos 2x\cdot\cos 4x\cos 8x\cos 14x$

$= \frac{1}{2\sin 2x}(2\sin 2x\cos 2x)\cos 4x\cos 8x\cos 14x$

$= \frac{1}{2\sin 2x}\sin 4x\cos 4x\cos 8x\cos 14x$

$= \frac{1}{4\sin 2x}\sin 8x\cos 8x\cos 14x$

$= \frac{1}{8\sin 2x}\sin 16x\cos 14x$

$= \frac{1}{8\sin 2x}\sin(\pi+x)\cos(\pi-x)$

$[x = \frac{\pi}{15} \Rightarrow 15x = \pi \Rightarrow 16x = \pi + x$ এবং $15x = \pi$

$\Rightarrow 14x = \pi - x]$

$= \frac{1}{8\sin 2x}(-\sin x)(-\cos x)$

$= \frac{1}{16\sin 2x}\sin 2x = \frac{1}{16}$ **(Ans.)**

(গ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $\varphi(x) = \cos x$

$\therefore \varphi(y) = \cos y$

আবার, $\varphi\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sin x$

$\varphi\left(\frac{\pi}{2}-y\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}-y\right) = \sin y$

$\varphi\left(\frac{x-y}{2}\right) = \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$

এখন, $p\varphi(x) + q\varphi(y) = r = p\varphi\left(\frac{\pi}{2}-x\right) + q\varphi\left(\frac{\pi}{2}-y\right)$

$\Rightarrow p\cos x + q\cos y = r = p\sin x + q\sin y$

$\therefore p\cos x + q\cos y = r \ldots\ldots\ldots (i)$ এবং

$p\sin x + q\sin y = r \ldots\ldots\ldots (ii)$

(i) এবং (ii) নং কে বর্গ করে যোগ করে পাই,

$p^2\cos^2 x + q^2\cos^2 y + 2pq\cos x\cos y + p^2\sin^2 x + q^2\sin^2 y + 2pq\sin x\sin y = r^2 + r^2$

$\Rightarrow p^2 + q^2 + 2pq(\cos x\cos y + \sin x\sin y) = 2r^2$

$\Rightarrow p^2 + q^2 + 2pq\cdot\cos(x-y) = 2r^2$

$\Rightarrow 2pq\cdot\cos(x-y) = 2r^2 - p^2 - q^2$

$\Rightarrow 2pq\cos(x-y) + 2pq = 2r^2 - p^2 - q^2 + 2pq$

$\Rightarrow 2pq\{\cos(x-y)+1\} = 2r^2 - (p-q)^2$

$\Rightarrow 2\cos^2\left(\frac{x-y}{2}\right) = \frac{2r^2-(p-q)^2}{2pq}$

$\Rightarrow \cos^2\left(\frac{x-y}{2}\right) = \frac{2r^2-(p-q)^2}{4pq}$

$\Rightarrow \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{2r^2-(p-q)^2}{4pq}}$

$\therefore \varphi\left(\frac{x-y}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{2r^2-(p-q)^2}{4pq}}$ **(Showed)**

08.

(ক) **Solⁿ:** $L.H.S = 2\cos x = \sqrt{4\cos^2 x}$

$= \sqrt{2+4\cos^2 x - 2} = \sqrt{2+2\cos 2x}$

$= \sqrt{2+\sqrt{4\cos^2 2x}} = \sqrt{2+\sqrt{2+2(2\cos^2 2x-1)}}$

$= \sqrt{2+\sqrt{2+2\cos 4x}} = R.H.S$ **(Proved)**

09.

(ক) **Solⁿ:** $\frac{\tan 42°\tan 78°}{\cot 6°\cot 66°} = \tan 6°\tan 42°\tan 66°\tan 78°$

$= \frac{\sin 6°\cdot\sin 42°\cdot\sin 66°\cdot\sin 78°}{\cos 6°\cdot\cos 42°\cdot\cos 66°\cdot\cos 78°}$

$= \frac{(2\sin 66°\sin 6°)(2\sin 78°\sin 42°)}{(2\cos 66°\cos 6°)(2\cos 78°\cos 42°)}$

$= \frac{(\cos 60° - \cos 72°)(\cos 36° - \cos 120°)}{(\cos 60° + \cos 72°)(\cos 36° + \cos 120°)} = \frac{\left(\frac{1}{2}-\cos 72°\right)\left(\cos 36°+\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}+\cos 72°\right)\left(\cos 36°-\frac{1}{2}\right)}$

$= \frac{\left(\frac{1}{2}-\sin 18°\right)\left(\cos 36°+\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}+\sin 18°\right)\left(\cos 36°-\frac{1}{2}\right)} = \frac{\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{4}(\sqrt{5}-1)\right]\left[\frac{1}{4}(\sqrt{5}+1)+\frac{1}{2}\right]}{\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{4}(\sqrt{5}-1)\right]\left[\frac{1}{4}(\sqrt{5}+1)-\frac{1}{2}\right]}$

$= \frac{\left[\frac{3}{4}-\frac{\sqrt{5}}{4}\right]\left[\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{5}}{4}\right]}{\left[\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{5}}{4}\right]\left[\frac{-1}{4}+\frac{\sqrt{5}}{4}\right]} = \frac{\frac{9}{16}-\frac{5}{16}}{\frac{5}{16}-\frac{1}{16}} = \frac{9-5}{5-1} = 1$ **(Ans.)**

10.

(ক) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $\cot\theta = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{1}{\tan\theta} = \sqrt{2}$

$\therefore \tan\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

এখন আমরা জানি, $\cos 2\theta = \frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta} = \frac{1-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}{1+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}$

$= \frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$ **(Ans.)**

(খ) **Solⁿ:** উদ্দীপকে ত্রিভুজ ABC -তে, $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

$\Rightarrow \angle A + 40^\circ + 120^\circ = 180^\circ$

$\therefore \angle A = 20^\circ$

এখন, $\frac{\sqrt{3}}{4}\operatorname{cosec} A - \frac{1}{4}\sec A$

$= \frac{\sqrt{3}}{4}\operatorname{cosec} 20^\circ - \frac{1}{4}\sec 20^\circ$

$= \frac{\sqrt{3}}{4\sin 20^\circ} - \frac{1}{4\cos 20^\circ} = \frac{\sqrt{3}\cos 20^\circ - \sin 20^\circ}{4\sin 20^\circ \cos 20^\circ}$

$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 20^\circ - \frac{1}{2}\sin 20^\circ}{2\sin 20^\circ \cos 20^\circ} = \frac{\sin 60^\circ \cos 20^\circ - \cos 60^\circ \sin 20^\circ}{\sin(20^\circ \times 2)}$

$= \frac{\sin(60^\circ - 20^\circ)}{\sin 40^\circ} = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 40^\circ} = 1$

$\therefore \frac{\sqrt{3}}{4}\operatorname{cosec} A - \frac{1}{4}\sec A = 1$ **(Showed)**

(গ) **Solⁿ:** 'খ' হতে পাই, $\angle A = 20^\circ$

আবার, $\theta = 180^\circ - \angle C = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$

এখন, $L.H.S = 3 - \cos^2(\theta + A) - \cos^2 A - \cos^2(\theta - A)$

$= 3 - \cos^2 A - \frac{1}{2}\{2\cos^2(\theta + A) + 2\cos^2(\theta - A)\}$

$= 3 - \cos^2 A - \frac{1}{2}\{1 + \cos 2(\theta + A) + 1 + \cos 2(\theta - A)\}$

$= 3 - \cos^2 A - \frac{1}{2}\{2 + \cos 2(\theta + A) + \cos 2(\theta - A)\}$

$= 3 - \cos^2 A - 1 - \frac{1}{2}\{2\cos 2\theta \cos 2A\}$

$= 2 - \frac{1}{2}(1 + \cos 2A) - \cos 2\theta \cos 2A$

$= \frac{3}{2} - \frac{\cos 2A}{2} - \cos(2 \times 60^\circ)\cos 2A$

$= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\cos 2A + \frac{1}{2}\cos 2A = \frac{3}{2} = R.H.S$ **(Showed)**

11.

(ক) **Solⁿ:** $L.H.S. = \sin\frac{\pi}{16} = \frac{1}{2} \times 2\sin\frac{\pi}{16} = \frac{1}{2}\sqrt{4\sin^2\frac{\pi}{16}}$

$= \frac{1}{2}\sqrt{2\left(2\sin^2\frac{\pi}{16}\right)} = \frac{1}{2}\sqrt{2\left(1 - \cos\frac{\pi}{8}\right)}$

$= \frac{1}{2}\sqrt{2 - 2\cos\frac{\pi}{8}} = \frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{4\cos^2\frac{\pi}{8}}}$

$= \frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{2\left(1 + \cos\frac{\pi}{4}\right)}} = \frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{2 + 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}}}}$

$= \frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} = R.H.S$ **(Showed)**

12.

(ক) **Solⁿ:** $\frac{\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}}{\sqrt{1 + \sin\theta}} = \frac{\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}}{\sqrt{1 + 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}}$

$= \frac{\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}}{\sqrt{\sin^2\frac{\theta}{2} + \cos^2\frac{\theta}{2} + 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}}$

$= \frac{\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}}{\sqrt{\left(\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}\right)^2}} = \frac{\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}} = 1$ **(Ans.)**

13.

(ক) **Solⁿ:** R.H.S: $\frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos 10x}}} = \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2(1 + \cos 10x)}}}$

$= \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2.2\cos^2 5x}}} = \frac{2}{\sqrt{2 + 2\cos 5x}}$

$= \frac{2}{\sqrt{2(1 + \cos 5x)}} = \frac{2}{\sqrt{2 \cdot 2\cos^2\frac{5x}{2}}} = \frac{2}{2\cos\frac{5x}{2}}$

$= \sec\frac{5x}{2} = L.H.S$ **(Showed)**

বিকল্প: $L.H.S = \sec\frac{5x}{2} = \frac{1}{\cos\frac{5x}{2}} = \frac{2}{2\cos\frac{5x}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2 \cdot 2\cos^2\frac{5x}{2}}}$

$= \frac{2}{\sqrt{2(1 + \cos 5x)}} = \frac{2}{\sqrt{2 + 2\cos 5x}} = \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2.2\cos^2 5x}}}$

$= \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2(1 + \cos 10x)}}} = \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos 10x}}}$

$= R.H.S$ **(Showed)**

14.

(খ) **Solⁿ:** $L.H.S = pq = \tan A \tan B \tan C \tan D$

$= \tan 20^\circ \tan 40^\circ \tan 60^\circ \tan 80^\circ$

$= \sqrt{3}\tan 20^\circ \left(\frac{\tan 60^\circ - \tan 20^\circ}{1 + \tan 60^\circ \tan 20^\circ}\right)\left(\frac{\tan 60^\circ + \tan 20^\circ}{1 - \tan 60^\circ \tan 20^\circ}\right)$

$= \sqrt{3}\tan 20^\circ \left(\frac{3 - \tan^2 20^\circ}{1 - 3\tan^2 20^\circ}\right)$

$= \sqrt{3}\left(\frac{3\tan 20^\circ - \tan^3 20^\circ}{1 - 3\tan^2 20^\circ}\right) = \sqrt{3}\tan(3 \times 20^\circ)$

$= \sqrt{3}\tan 60^\circ = (\sqrt{3})^2 = 3 = R.H.S$ **(Showed)**

15.

(ক) **Solⁿ:** $L.H.S. = \frac{\sqrt{3}}{\sin 20^\circ} - \frac{1}{\cos 20^\circ} = \frac{\sqrt{3}\cos 20^\circ - \sin 20^\circ}{\sin 20^\circ \cos 20^\circ}$

$= 4 \cdot \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 20^\circ - \frac{1}{2}\sin 20^\circ}{2\sin 20^\circ \cos 20^\circ} = 4 \cdot \frac{\sin 60^\circ \cos 20^\circ - \cos 60^\circ \sin 20^\circ}{\sin 40^\circ}$

$= 4 \cdot \frac{\sin(60^\circ - 20^\circ)}{\sin 40^\circ} = 4 = R.H.S.$ **(Proved)**

16.

(গ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $\sin x = a - \sin y$

$\therefore \sin x + \sin y = a \dots\dots\dots (i)$

আবার, $\cos x = b - \cos y$

$\therefore \cos x + \cos y = b \dots\dots\dots (ii)$

(i) ও (ii) কে বর্গ করে যোগ করে পাই,

$\sin^2 x + \cos^2 x + \sin^2 y + \cos^2 y + 2\sin x \sin y + 2\cos x \cos y = a^2 + b^2$

$\Rightarrow 2 + 2\cos(x - y) = a^2 + b^2$

$\Rightarrow \cos(x - y) = \frac{a^2 + b^2 - 2}{2}$

$\Rightarrow -\cos(x - y) = \frac{2 - a^2 - b^2}{2}$

$\Rightarrow 1 - \cos(x - y) = \frac{2 - a^2 - b^2}{2} + 1$

$\Rightarrow 2\sin^2\frac{1}{2}(x - y) = \frac{4 - a^2 - b^2}{2}$

$\Rightarrow \sin^2\frac{1}{2}(x - y) = \frac{4 - a^2 - b^2}{4}$

$\therefore \sin\frac{1}{2}(x - y) = \pm\frac{1}{2}\sqrt{4 - a^2 - b^2}$ **(Proved)**

17.

(খ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $\sin 2\alpha + \sin 2\beta = c \ldots\ldots (i)$

$\cos 2\alpha + \cos 2\beta = d \ldots\ldots (ii)$

(i) হতে পাই, $2\sin(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta) = c \ldots\ldots (iii)$

(ii) হতে পাই, $2\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta) = d \ldots\ldots (iv)$

$(iii)/(iv) \Rightarrow \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)} = \frac{c}{d} \Rightarrow \tan(\alpha+\beta) = \frac{c}{d}$

এখন, $L.H.S = \cos(2\alpha+2\beta) = \cos 2(\alpha+\beta)$

$= \frac{1-\tan^2(\alpha+\beta)}{1+\tan^2(\alpha+\beta)} = \frac{1-\frac{c^2}{d^2}}{1+\frac{c^2}{d^2}} = \frac{d^2-c^2}{d^2+c^2} = R.H.S$ **(Showed)**

18.

(গ) **Solⁿ:** $\frac{\tan\frac{\alpha}{2}}{\tan\frac{\beta}{2}} = \frac{\sqrt{1-n}}{\sqrt{1+n}} \therefore \tan\frac{\beta}{2} = \frac{\sqrt{1+n}}{\sqrt{1-n}}\tan\frac{\alpha}{2}$

$\therefore \cos\beta = \frac{1-\tan^2\frac{\beta}{2}}{1+\tan^2\frac{\beta}{2}} = \frac{1-\frac{1+n}{1-n}\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\frac{1+n}{1-n}\tan^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{(1-n)-(1+n)\tan^2\frac{\alpha}{2}}{(1-n)+(1+n)\tan^2\frac{\alpha}{2}}$

$= \frac{\cos^2\frac{\alpha}{2}(1-n)-(1+n)\sin^2\frac{\alpha}{2}}{\cos^2\frac{\alpha}{2}(1-n)+(1+n)\sin^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{\cos^2\frac{\alpha}{2}-\sin^2\frac{\alpha}{2}-n\left(\cos^2\frac{\alpha}{2}+\sin^2\frac{\alpha}{2}\right)}{\cos^2\frac{\alpha}{2}+\sin^2\frac{\alpha}{2}-n\left(\cos^2\frac{\alpha}{2}-\sin^2\frac{\alpha}{2}\right)}$

$= \frac{\cos\alpha - n}{1-n\cos\alpha}$ **(Showed)**

19.

(খ) **Solⁿ:** এখানে, $\sin\alpha + \sin\beta = a \cdots\cdots (i)$

এবং $\cos\alpha + \cos\beta = b \cdots\cdots (ii)$

সমীকরণ (ii) কে (i) দ্বারা ভাগ করে পাই, $\frac{\cos\alpha+\cos\beta}{\sin\alpha+\sin\beta} = \frac{b}{a}$

$\Rightarrow \frac{(\cos\alpha+\cos\beta)^2}{(\sin\alpha+\sin\beta)^2} = \frac{b^2}{a^2}$ [বর্গ করে]

$\Rightarrow \frac{(\cos\alpha+\cos\beta)^2+(\sin\alpha+\sin\beta)^2}{(\cos\alpha+\cos\beta)^2-(\sin\alpha+\sin\beta)^2} = \frac{b^2+a^2}{b^2-a^2}$ [যোজন বিয়োজন করে]

$\Rightarrow \frac{(\cos^2\alpha+\sin^2\alpha)+(\cos^2\beta+\sin^2\beta)+2(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta)}{(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)+(\cos^2\beta-\sin^2\beta)+2(\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta)} = \frac{b^2+a^2}{b^2-a^2}$

$\Rightarrow \frac{1+1+2\cos(\alpha-\beta)}{\cos 2\alpha+\cos 2\beta+2\cos(\alpha+\beta)} = \frac{b^2+a^2}{b^2-a^2}$

$\Rightarrow \frac{2\{1+\cos(\alpha-\beta)\}}{2\cos\left(\frac{2\alpha+2\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{2\alpha-2\beta}{2}\right)+2\cos(\alpha+\beta)} = \frac{b^2+a^2}{b^2-a^2}$

$\Rightarrow \frac{2\{1+\cos(\alpha-\beta)\}}{2\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)+2\cos(\alpha+\beta)} = \frac{b^2+a^2}{b^2-a^2}$

$\Rightarrow \frac{2\{1+\cos(\alpha-\beta)\}}{2\cos(\alpha+\beta)[1+\cos(\alpha-\beta)]} = \frac{b^2+a^2}{b^2-a^2}$

$\Rightarrow \frac{1}{\cos(\alpha+\beta)} = \frac{b^2+a^2}{b^2-a^2} \Rightarrow \cos(\alpha+\beta) = \frac{b^2-a^2}{b^2+a^2}$

$\Rightarrow \cos\left(2.\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = \frac{b^2-a^2}{b^2+a^2}$

$\therefore \cos^2\frac{\alpha+\beta}{2} - \sin^2\frac{\alpha+\beta}{2} = \frac{b^2-a^2}{b^2+a^2}$ (দেখানো হলো)

বিকল্প: $\frac{\cos\alpha+\cos\beta}{\sin\alpha+\sin\beta} = \frac{b}{a}$

$\Rightarrow \frac{2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}} = \frac{b}{a}$

$\Rightarrow \frac{\cos^2\frac{\alpha+\beta}{2}}{\sin^2\frac{\alpha+\beta}{2}} = \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow \frac{\cos^2\frac{\alpha+\beta}{2}-\sin^2\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos^2\frac{\alpha+\beta}{2}+\sin^2\frac{\alpha+\beta}{2}} = \frac{b^2-a^2}{b^2+a^2}$

[বিয়োজন-যোজন]

$\therefore \cos^2\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = \frac{b^2-a^2}{b^2+a^2}$

20.

(খ) **Solⁿ:** $\sin A + \cos B = \cos A + \sin B$

$\Rightarrow \sin A - \sin B = \cos A - \cos B$

$\Rightarrow 2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2} = 2\sin\frac{A+B}{2}\sin\frac{B-A}{2}$

$\Rightarrow \cos\frac{A+B}{2} = -\sin\frac{A+B}{2} \Rightarrow \tan\frac{A+B}{2} = -1$

$\Rightarrow \tan\frac{A+B}{2} = \tan(-45°)$

$\Rightarrow \tan\frac{A+B}{2} = \tan(180° - 45°)$

$\Rightarrow A + B = 135° \times 2$

$\therefore A + B = 270°$ **(Showed)**

21.

(খ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $A = \frac{2\pi}{15}$

$L.H.S = 16\cos A\cos 2A\cos 4A\cos 7A$

$= \frac{8}{\sin A}(2\cos A\sin A)\cos 2A\cos 4A\cos 7A$

$= \frac{4}{\sin A}(2\sin 2A\cos 2A)\cos 4A\cos 7A$

$= \frac{2}{\sin A}(2\sin 4A\cos 4A)\cos 7A$

$= \frac{1}{\sin A}(2\sin 8A\cos 7A) = \frac{1}{\sin A}(\sin 15A + \sin A)$

$= \frac{1}{\sin A}(\sin 2\pi + \sin A) = 1 = R.H.S$

$\therefore 16\cos A\cos 2A\cos 4A\cos 7A = 1$ **(Showed)**

22.

(গ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $f(x) = \sin x$

$L.H.S = \{f(x)\}^3 + \{f(120°+x)\}^3 + \{f(240°+x)\}^3$

$= \sin^3 x + \sin^3(120°+x) + \sin^3(240°+x)$

$= \frac{1}{4}\{4\sin^3 x + 4\sin^3(120°+x) + 4\sin^3(240°+x)\}$

$= \frac{1}{4}\{3\sin x - \sin 3x + 3\sin(120°+x) - \sin 3(120°+x)$

$+3\sin(240°+x) - \sin 3(240°+x)\}$

$= \frac{1}{4}[3\sin x - \sin 3x + 3\{\sin(120°+x) + \sin(240°+x)\}$

$-\sin(360°+3x) - \sin(720°+3x)]$

$= \frac{1}{4}[3\sin x - \sin 3x + 3.2\sin(180°+x)\cos 60°$

$- \sin 3x - \sin 3x]$

$= \frac{1}{4}\left[3\sin x - 3\sin x - 3.2\sin x \cdot \frac{1}{2}\right]$

$= \frac{1}{4}[3\sin x - 3\sin 3x - 3\sin x]$

$= -\frac{3}{4}\sin 3x = -\frac{3}{4}f(3x) = R.H.S$ **(Proved)**

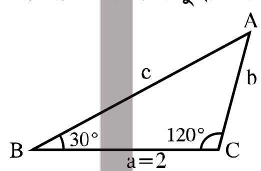
লেকচার-০৯

টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
✪✪	T-06: ত্রিকোণমিতিক অভেদাবলী সংক্রান্ত	1	2	3	1	-	2	1	-	2	-	12
✪✪✪	T-07: শর্ত সাপেক্ষে ত্রিভুজের বিভিন্ন অজানা রাশির মান নির্ণয়	4	3	7	6	10	5	5	3	3	3	49
✪	T-08: শর্ত সাপেক্ষে প্রমাণ	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
✪	T-09: শর্ত সাপেক্ষে ত্রিভুজের প্রকৃতি নির্ণয়	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2

MCQ প্রশ্ন

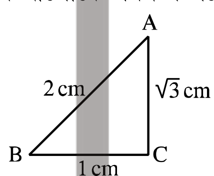
নিচের তথ্যের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:



01. $c =$ কত? [Ctg.B'25; Din.B'23,17]
(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (c) $2\sqrt{3}$ (d) $3\sqrt{3}$

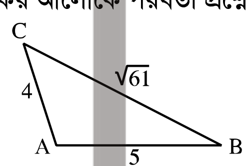
02. ΔABC এর পরিব্যাসার্ধ কত? [Ctg.B'25]
(a) 1 (b) 2 (c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (d) 4

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:



03. $A : B : C =$ কত? [BB'25]
(a) $1 : 2 : 3$ (b) $1 : 3 : 2$
(c) $3 : 2 : 1$ (d) $2 : 3 : 1$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

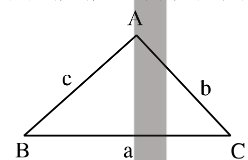


04. $\angle A$ এর মান কত? [SB'25, 22]
(a) 95° (b) 100° (c) 110° (d) 120°

05. যে কোনো ত্রিভুজের বাহুগুলো a, b, c এবং ক্ষেত্রফল Δ হলে $\sin A =$ কত? [JB'25,22]
(a) $\frac{2\Delta}{bc}$ (b) $\frac{2\Delta}{ca}$ (c) $\frac{2\Delta}{ab}$ (d) $\frac{2\Delta}{abc}$

06. কোনো ত্রিভুজের বাহুগুলো 3, 5, 7 হলে, ত্রিভুজটির স্থূল কোণটির মান কত? [CB'25; JB'23]
(a) 110 (b) 120° (c) 130° (d) 140°

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:



07. উদ্দীপকে- [DB'23]
(i) $b = c\cos A + a\cos C$
(ii) $c^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos C$
(iii) $c = 2R\sin C$
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

08. ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\Delta =$? [DB'23]
(a) $\frac{abc}{4R}$ (b) $\frac{4R}{abc}$ (c) $\frac{abc}{R}$ (d) $\frac{R}{abc}$

09. ΔABC এ $AB = 12$ সে.মি., $BC = 5$ সে.মি., $AC = 13$ সে.মি. [RB'23]
(i) $\angle B = \frac{\pi}{2}$
(ii) ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 30 বর্গ সে.মি.
(iii) ত্রিভুজটির পরিবৃত্তের ব্যাস 13 সে.মি.
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

10. ΔABC এ $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab$ হলে $\angle C =$ কত? [Ctg.B'23]
(a) 0° (b) 45° (c) 90° (d) 180°

11. $a = 2, b = 1, \angle C = 60°$ হলে ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত? [Ctg.B'23]
(a) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\sqrt{3}$

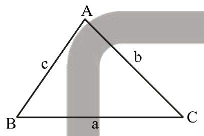
MCQ উত্তরমালা

01. c	02. b	03. a	04. d	05. a	06. b	07. b	08. a	09. d	10. a	11. b

12. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর পরিমাণ যথাক্রমে 4, 6, ও 8 একক হলে, স্থূলকোণটির পরিমাণ কত? [JB'23]

(a) $\cos^{-1}\left(\frac{7}{8}\right)$ (b) $\cos^{-1}\left(\frac{5}{48}\right)$
(c) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{4}\right)$ (d) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:



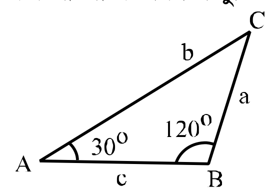
13. $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ হলে $a : b : c =$ কত? [SB'22; 17]

(a) $2 : \sqrt{3} : 1$ (b) $\sqrt{3} : 2 : 1$
(c) $2 : 3 : 1$ (d) $1 : \sqrt{3} : 2$

14. ΔABC এর ক্ষেত্রে $c^2 + a^2 - b^2 - ca = 0$ হলে $\angle B$ এর পরিমাণ- [MB'22]

(a) $30°$ (b) $45°$ (c) $60°$ (d) $120°$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:



15. $\frac{c+a}{b}$ এর মান কোনটি? [CB'17]

(a) 2 (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (d) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

16. $b = 3$ একক হলে ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [CB'17]

(a) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ (b) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{9}{2}$

17. $3\tan^2 A = 1, b = 12$ এবং $c = 15$ হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

(a) 12 (b) 15 (c) 27 (d) 45

18. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 একক। ত্রিভুজটির পরিবৃত্তের ব্যাস কত?

(a) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

MCQ উত্তরমালা

12. c	13. d	14. c	15. c	16. a	17. d	18. c

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. আমরা জানি, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

$\Rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin c} \Rightarrow \frac{2}{\sin 30°} = \frac{c}{\sin 120°} \Rightarrow c = 2\sqrt{3}$

02. $\frac{a}{\sin A} = 2R \therefore R = \frac{2}{2\times\sin 30°} = 2$

03. $\tan B = \sqrt{3} \therefore \angle B = 60°, \angle C = 90°$

$\therefore \angle A = 30° \therefore A : B : C = 30° : 60° : 90° = 1 : 2 : 3.$

04. $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

মান বসিয়ে, $A = \cos^{-1}\frac{4^2+5^2-(\sqrt{61})^2}{2\cdot4\cdot5} = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = 120°$

05. $\Delta = \frac{1}{2}bc\sin A \Rightarrow \sin A = \frac{2\Delta}{bc}$

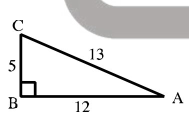
06. স্থূলকোণ $= \cos^{-1}\frac{3^2+5^2-7^2}{2\times3\times5} = 120°$

09. $AB^2 + BC^2 = (12)^2 + 5^2 = 169 = (13)^2 = AC^2$

$\therefore \angle B = \frac{\pi}{2}$, (i) সঠিক।

$\Delta ABC = \frac{1}{2} \times AB \times BC = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30$ বর্গ সে.মি,

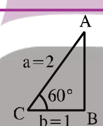
(ii) সঠিক।



যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্র অতিভুজের মধ্যবিন্দু।
সুতরাং পরিবৃত্তের ব্যাস = অতিভুজের দৈর্ঘ্য = 13 সে.মি.
(iii) সঠিক

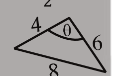
10. $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \Rightarrow \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = 1$

$\Rightarrow \cos C = \cos 0° \therefore C = 0°$

11. 

; ΔABC এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}ab\sin C$

$= \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ বর্গএকক।

12. 

সবচেয়ে ছোট দুইটি বাহুর সন্নিহিত হলো স্থূলকোণ যা হলো θ।

$\cos\theta = \frac{4^2+6^2-8^2}{2\times4\times6} \therefore \theta = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{4}\right)$

13. $A + 2A + 3A = \pi \Rightarrow A = \frac{\pi}{6} \therefore B = \frac{\pi}{3}, c = \frac{\pi}{2}$

এখন, $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1 = 1 : \sqrt{3} : 2$

14. $c^2 + a^2 - b^2 = ca \Rightarrow \frac{c^2+a^2-b^2}{2ca} = \frac{ca}{2ca} \Rightarrow \cos B = \frac{1}{2} \therefore B = 60°$

15. $\frac{c+a}{b} = \frac{2R(\sin C+\sin A)}{2R\times\sin B} = \frac{\sin 30°+\sin 30°}{\sin 120°} = \frac{2}{\sqrt{3}}$

16. $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \frac{3}{\sin 120°} = \frac{c}{\sin 30°} \Rightarrow c = \sqrt{3}$

$\Delta ABC = \frac{1}{2} \times bc\sin A = \frac{1}{2} \times 3 \times \sqrt{3} \times \sin 30$

$= \frac{1}{2} \times 3 \times \sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$

17. $3\tan^2 A = 1 \Rightarrow \tan^2 A = \frac{1}{3} \Rightarrow \tan A = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\therefore A = 30°, 150°$

$\therefore$ ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \times 12 \times 15 \times \sin 30° = 45$ বর্গ একক

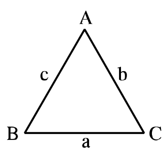
18. $\frac{a}{\sin A} = 2R \Rightarrow \frac{2}{\sin 60°} = 2R \Rightarrow 2R = \frac{4}{\sqrt{3}}$

টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে (ক)	(খ)	(গ)	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
✪✪✪	T-06: ত্রিকোণমিতিক অভেদাবলি সংক্রান্ত	1	13	17	3	3	3	2	5	4	5	2	3	1	31
✪✪✪	T-07: শর্ত সাপেক্ষে ত্রিভুজের বিভিন্ন অজানা রাশির মান নির্ণয়	5	4	13	3	4	4	2	3	1	3	2	-	-	22
✪✪✪	T-08: শর্ত সাপেক্ষে প্রমাণ	2	13	10	4	-	2	4	3	2	4	3	2	1	25
✪	T-09: শর্ত সাপেক্ষে ত্রিভুজের প্রকৃতি নির্ণয়	-	2	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	4

CQ প্রশ্ন

01. [DB’25]

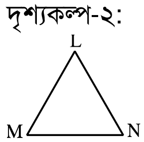


$s = \frac{a+b+c}{2}, \Delta = ABC$ এর ক্ষেত্রফল।

(খ) দেখাও যে, $\sin(B+C-A) + \sin(C+A-B)$
$+\sin(A+B-C) = \frac{32\Delta^3}{a^2b^2c^2}$

(গ) যদি $4s(s-b) = 3ca$ হয় হবে $\angle B$ এর মান নির্ণয় কর।

02. দৃশ্যকল্প-২: [RB’25]



(গ) দৃশ্যকল্প-২ এর সাহায্যে $\angle M + \angle N$ এর মান নির্ণয় কর যেখানে, $l = \sqrt{m^2 + n^2 - \sqrt{2}mn}$

03. ΔABC-এ BC, CA ও AB বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে, a, b ও c. [Ctg.B, Din.B’25; DB’22]

(গ) $\angle B = 45°, \angle C = 60°$ এবং $a = \sqrt{3}+1$ সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

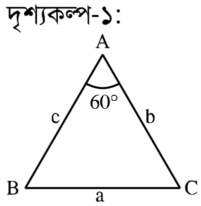
04. $Q = \cot A + \cot B + \cot C$. [Ctg.B’25]

(গ) $A+B+C = \pi$ এবং $Q^2 = 3$ হলে, প্রমাণ কর যে, $A = B = C$.

05. দৃশ্যকল্প-১: $f(x) = \sin x$ [SB’25; RB’22]

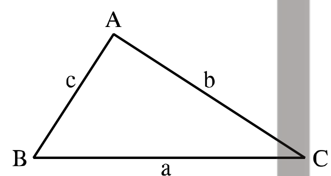
(খ) দৃশ্যকল্প-১ এ $A+B+C = \pi$ হলে, প্রমাণ কর যে, $f(4A) + f(4B) + f(4C) = -4f(2A)f(2B)f(2C)$

06. দৃশ্যকল্প-১: [JB’25; MB’23; BB’22]



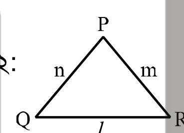
(খ) দৃশ্যকল্প-১ ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, $\frac{b+c}{a} = 2\cos\frac{B-C}{2}$.

07. [Din.B’25]



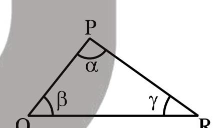
(খ) $(a+b+c)(b+c-a) = 3bc$ হলে দেখাও যে, $\frac{b+c}{a} = 2\cos\frac{B-C}{2}$.

(গ) প্রমাণ কর যে,
$a^3\cos(2C+A-\pi) + b^3\cos(2A+B-\pi)$
$= 3abc - c^3\cos(2B+C-\pi)$

08. দৃশ্যকল্প-২:  ; $T = l + m + n$ [RB’23]

(গ) $\frac{1}{T-m} + \frac{1}{T-l} = \frac{3}{T}$ হলে, দৃশ্যকল্প-২ এর ত্রিভুজের R কোণ নির্ণয় কর।

09.



যেখানে $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ [Ctg.B’23]

(খ) প্রমাণ কর: $\sin^2\alpha - \sin^2\beta + \sin^2\gamma = 2\sin\alpha\cos\beta\sin\gamma$

(গ) $\cos P = \sin Q - \cos R$ হলে দেখাও যে, PQR ত্রিভুজটি সমকোণী।

10. $A+B+C = \frac{\pi}{2}$. [SB’23]

(খ) উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে,
$\cos(B+C) + \cos(C+A) + \cos(A+B)$
$= 1 + 4\sin\frac{\pi-2A}{4}\sin\frac{\pi-2B}{4}\sin\frac{\pi-2C}{4}$.

(গ) উদ্দীপকের আলোকে যদি $\tan A + \tan B + \tan C = \sqrt{3}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $A = B = C$.

11. PQR একটি ত্রিভুজ। **[JB’23]**

(গ) উদ্দীপক হতে প্রমাণ কর যে,

$p^3\cos(Q-R)+q^3\cos(R-P)+r^3\cos(P-Q)=3\,pqr.$

12. উদ্দীপক-I: ΔABC এ $A+B+C=\pi$ **[CB’23]**

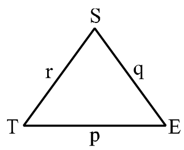
(ক) উদ্দীপক-I: থেকে প্রমাণ কর যে,

$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$

(গ) উদ্দীপক-I: থেকে প্রমাণ কর যে,

$\sin^2\frac{A}{2}+\sin^2\frac{B}{2}+\sin^2\frac{C}{2}=1-2\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$।

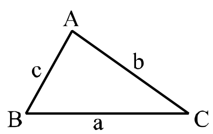
13. **[CB’23]**



(খ) প্রমাণ কর যে, $\tan\frac{E}{2}=\frac{p-q}{p+q}\cot\left(\frac{S-T}{2}\right)$

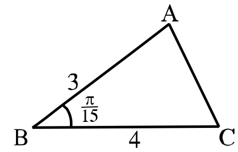
(গ) যদি $p^4+q^4+r^4=2p^2(q^2+r^2)$ হয়, তবে দেখাও যে, $S=45°$ অথবা $135°$।

14. **[MB’23]**



(গ) ABC ত্রিভুজ হতে, $\sin^2A+\sin^2B+\sin^2C-2\cos A\cos B\cos C$ এর মান নির্ণয় কর।

15. $A+B+C=\pi$ এবং **[Ctg.B’22]**



(গ) ABC ত্রিভুজটি সমাধান কর।

16. দৃশ্যকল্প-২: ΔPQR এ $P=2q$ এবং $P=3Q$ **[CB’19]**

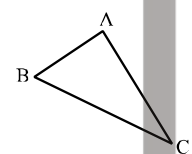
(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে R কোণ এর মান নির্ণয় কর।

17. $p=\sin2\alpha,\ q=\sin2\beta,\ r=\cos2\alpha, s=\cos2\beta, t=\sin2\gamma$ **[DB, SB, JB, Din.B’18]**

(গ) যদি $\alpha+\beta+\gamma=\pi$ হয়, তবে দেখাও যে,

$p^2+q^2+t^2=2-2\cos2\alpha\cos2\beta\cos2\gamma$

18. দৃশ্যকল্প-২: **[Ctg.B’17]**



(খ) $\frac{1}{\sec A}=\frac{1}{\operatorname{cosec}C}-\frac{1}{\sec B}$ হলে দৃশ্যকল্প-২ এর কোন কোণটি সমকোণ, নির্ণয় কর।

19. $A+B+C=n\pi$ ……… (ii)

(গ) n এর মান $\frac{1}{2}$ হলে, (ii) নং উদ্দীপক ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, $\cos2A+\cos2B+\cos2C-4\sin A\sin B\sin C=1$

CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(খ) **Sol^n:** দেওয়া আছে, ΔABC-এ, $A+B+C=\pi$

$\therefore A+B=\pi-C; B+C=\pi-A; C+A=\pi-B$

$\therefore \sin(B+C-A)+\sin(C+A-B)+\sin(A+B-C)$

$=\sin(\pi-2A)+\sin(\pi-2B)+\sin(\pi-2C)$

$=\sin2A+\sin2B+\sin2C$

$=2\sin\frac{2A+2B}{2}\cos\frac{2A-2B}{2}+\sin2C$

$=2\sin(A+B)\cos(A-B)+2\sin C\cos C$

$=2\sin(\pi-C)\cos(A-B)+2\sin C\cos C$

$=2\sin C\{\cos(A-B)+\cos C\}$

$=2\sin C\ [\cos(A-B)+\cos\{\pi-(A+B)\}]$

$=2\sin C\,[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$

$=2\sin C\cdot2\sin A\cdot\sin B=4\sin A\sin B\sin C$

$=4\cdot\frac{2\Delta}{bc}\cdot\frac{2\Delta}{ca}\cdot\frac{2\Delta}{ab}=\frac{32\Delta^3}{a^2b^2c^2}$ **(Showed)**

(গ) **Sol^n:** দেওয়া আছে, $4s(s-b)=3ca$

$\Rightarrow\frac{s(s-b)}{ca}=\frac{3}{4}\Rightarrow\sqrt{\frac{s(s-b)}{ca}}=\pm\sqrt{\frac{3}{4}}$ [বর্গমূল করে]

$\Rightarrow\cos\frac{B}{2}=\frac{\sqrt3}{2}$

[+ চিহ্ন নেয়া হয়েছে কেননা চিত্রে ΔABC সূক্ষ্মকোণী]

$\Rightarrow\cos\frac{B}{2}=\cos\frac{\pi}{6}\therefore\frac{B}{2}=\frac{\pi}{6}\Rightarrow B=\frac{\pi}{3}=60°$

02.

(গ) **Sol^n:** ΔLMN-এ

$\angle M+\angle N+\angle L=\pi\Rightarrow\angle M+\angle N=\pi-\angle L$ ……(i)

এখন, $\angle L=\cos^{-1}\left(\frac{m^2+n^2-l^2}{2mn}\right)$

$=\cos^{-1}\frac{m^2+n^2-\left(\sqrt{m^2+n^2-\sqrt2mn}\right)^2}{2mn}$ (দেওয়া আছে)

$=\cos^{-1}\left(\frac{m^2+n^2-m^2-n^2+\sqrt2mn}{2mn}\right)$

$=\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt2mn}{2mn}\right)=\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt2}\right)=\frac{\pi}{4}$

$\therefore$ (i) $\Rightarrow\angle M+\angle N=\pi-\frac{\pi}{4}=\frac{3\pi}{4}$ **(Ans.)**

03.

(গ) **Sol^n:** এখানে, $\angle B=45°;\angle C=60°$

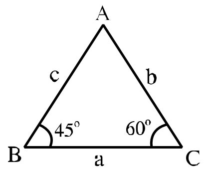
$\therefore\angle A=180°-(B+C)$

$=180°-(45°+60°)=75°$

এখানে, $\sin75°=\sin(45°+30°)$

$=\sin45°\cos30°+\cos45°\sin30°$

$=\frac{1}{\sqrt2}\cdot\frac{\sqrt3}{2}+\frac{1}{\sqrt2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2\sqrt2}(\sqrt3+1)$



ΔABC হতে sine সূত্রানুসারে, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$

$\Rightarrow b = \frac{a}{\sin A} \cdot \sin B = \frac{(\sqrt{3}+1)}{\sin 75^\circ} \cdot \sin 45^\circ = \frac{(\sqrt{3}+1)}{\frac{1}{2\sqrt{2}}(\sqrt{3}+1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$

$= 2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 2$

∴ ΔABC এর ক্ষেত্রফল, $\Delta = \frac{1}{2} ab \sin C$

$= \frac{1}{2}(\sqrt{3}+1) \cdot 2 \cdot \sin 60^\circ = (\sqrt{3}+1) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$

∴ $\Delta = \frac{3+\sqrt{3}}{2}$ cm^2 **(Ans.)**

04.

(গ) **Sol^n:** দেওয়া আছে, $A + B + C = \pi$

$\Rightarrow B + C = \pi - A \Rightarrow \cot(B + C) = \cot(\pi - A)$

$= \frac{\cot B \cot C - 1}{\cot B + \cot C} = -\cot A$

$\Rightarrow \cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1 \ldots\ldots (i)$

দেওয়া আছে, $Q^2 = 3 \Rightarrow (\cot A + \cot B + \cot C)^2 = 3$

$\Rightarrow \cot^2 A + \cot^2 B + \cot^2 C + 2(\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A) = 3(\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A)$

$\Rightarrow \cot^2 A + \cot^2 B + \cot^2 C - \cot A \cot B - \cot B \cot C - \cot C \cot A = 0$

$\Rightarrow \frac{1}{2}[(\cot A - \cot B)^2 + (\cot B - \cot C)^2 + (\cot C - \cot A)^2] = 0$

$\Rightarrow (\cot A - \cot B)^2 + (\cot B - \cot C)^2 + (\cot C - \cot A)^2 = 0$

অর্থাৎ, $\cot A - \cot B = 0 \Rightarrow \cot A = \cot B \Rightarrow A = B$;

$\cot B - \cot C = 0 \Rightarrow \cot B = \cot C \Rightarrow B = C$;

$\cot C - \cot A = 0 \Rightarrow \cot C = \cot A \Rightarrow C = A$

∴ $A = B = C$ **(Proved)**

05.

(খ) **Sol^n:** দেওয়া আছে, $f(x) = \sin x$ এবং $A + B + C = \pi$

$\Rightarrow 2A + 2B + 2C = 2\pi$

L. H. S. $= f(4A) + f(4B) + f(4C)$

$= \sin 4A + \sin 4B + \sin 4C$

$= 2 \sin\frac{4A+4B}{2} \cos\frac{4A-4B}{2} + \sin 4C$

$= 2 \sin(2A + 2B) \cos(2A - 2B) + 2 \sin 2C \cos 2C$

$= 2 \sin(2\pi - 2C) \cos(2A - 2B) + 2 \sin 2C \cos 2C$

[$\because 2A + 2B = 2\pi - 2C$]

$= -2 \sin 2C \cos(2A - 2B) + 2 \sin 2C \cos 2C$

$= -2 \sin 2C [\cos(2A - 2B) - \cos 2C]$

$= -2 \sin 2C [\cos(2A - 2B) - \cos(2\pi - (2A + 2B))]$

[$\because 2C = 2\pi - (2A + 2B)$]

$= -2 \sin 2C \ [\cos(2A - 2B) - \cos(2A + 2B)]$

$= -2 \sin 2C \ 2 \sin\frac{2A-2B+2A+2B}{2} \sin\frac{2A+2B-2A+2B}{2}$

$= -4 \sin 2C \sin 2A \sin 2B$

$= -4f(2A) f(2B) f(2C)$

[$\because f(2A) = \sin 2A ; f(2B) = \sin 2B ; f(2C) = \sin 2C$]

= R. H. S.

∴ L. H. S. = R. H. S. **(Proved)**

06.

(খ) **Sol^n:** বামপক্ষ $= \frac{b+c}{a}$

$= \frac{2R \sin B + 2R \sin C}{2R \sin A} \left[\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R\right]$

$= \frac{\sin B + \sin C}{\sin A} = \frac{2 \sin\left(\frac{B+C}{2}\right) \cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\sin A}$

$= \frac{2 \sin\left(\frac{\pi-A}{2}\right) \cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\sin A} = \frac{2 \cos\frac{A}{2} \cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}{2 \sin\frac{A}{2} \cos\frac{A}{2}}$

$= \frac{\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60^\circ}{2}\right)}$ [দেওয়া আছে, $\angle A = 60^\circ$]

$= \frac{\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\sin 30^\circ} = 2 \cos\left(\frac{B-C}{2}\right)$.

= ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

07.

(খ) **Sol^n:** দেওয়া আছে, $(a + b + c)(b + c - a) = 3bc$

$\Rightarrow ab + ac - a^2 + b^2 + bc - ab + bc + c^2 - ac = 3bc$

$\Rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = bc$

$\Rightarrow \frac{b^2+c^2-a^2}{bc} = 1 \Rightarrow \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos A = \cos 60^\circ$

$A = 60^\circ$

∴ বামপক্ষ $= \frac{b+c}{a}$

$= \frac{2R \sin B + 2R \sin C}{2R \sin A} \left[\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R\right]$

$= \frac{\sin B + \sin C}{\sin A} = \frac{2 \sin\frac{B+C}{2} \cos\frac{B-C}{2}}{\sin A}$

$= \frac{2 \sin\left(\frac{\pi-A}{2}\right) \cos\frac{B-C}{2}}{\sin A} = \frac{2 \cos\frac{A}{2} \cos\frac{B-C}{2}}{2 \sin\frac{A}{2} \cos\frac{A}{2}}$

$= \frac{\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60^\circ}{2}\right)} = 2 \cos\left(\frac{B-C}{1}\right)$ = ডানপক্ষ (দেখানো হলো)

(গ) **Sol^n:** প্রমাণ করতে হবে,

$a^3 \cos(2C + A - \pi) + b^3 \cos(2A + B - \pi) = 3abc - c^3 \cos(2B + C - \pi)$

$\Rightarrow a^3 \cos(2C + A - \pi) + b^3 \cos(2A + B - \pi) + c^3 \cos(2B + C - \pi) = 3abc$

বামপক্ষ $= a^3 \cos(2C + A - \pi) + b^3 \cos(2A + B - \pi) + c^3 \cos(2B + C - \pi)$

এখন, $a^3 \cos(2C + A - \pi)$

$= a^3 \cos(2C + A - A - B - C) = a^3 \cos(C - B)$

$= a^3(\cos C \cos B + \sin C \sin B)$

$= a[a \cos C . a \cos B + a \sin C . a \sin B]$

$= a[(b - c\cos A)(c - b\cos A) + c\sin A . b\sin A]$

$\left[\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}\right]$

$= a[bc - b^2\cos A - c^2\cos A + bc\cos^2 A + bc\sin^2 A]$

$= abc - ab^2\cos A - ac^2\cos A + abc$

$a^3\cos(C - B) = 2abc - ab^2\cos A - ac^2\cos A \ldots\ldots\ldots (i)$

অনুপরূপভাবে,

$b^3\cos(A - C) = 2abc - ba^2\cos B - bc^2\cos B \ldots\ldots\ldots (ii)$

এবং $c^3\cos(B - A) = 2abc - ca^2\cos C - cb^2\cos C \ldots\ldots\ldots (iii)$

(i) + (ii) + (iii) হতে পাই,

$a^3\cos(2C + A - \pi) + b^3\cos(2A + B - \pi) + c^3\cos(2B + C - \pi)$

$= 6abc - ab^2\cos A - ac^2\cos A - ba^2\cos B - bc^2\cos B - ca^2\cos C - cb^2\cos C$

$= 6abc - \{ab(b\cos A + a\cos B) + ac(c\cos A + a\cos C) + bc(c\cos B + b\cos C)$

$= 6abc - \{abc + abc + abc\}$

$= 6abc - 3abc = 3abc$ (প্রমাণিত)

08.

(গ) **Sol^n:** দেওয়া আছে, একটি ত্রিভুজের তিন বাহু m, n, l

এবং $T = l + m + n$

প্রশ্নমতে, $\frac{1}{T-m} + \frac{1}{T-l} = \frac{3}{T}$

$\Rightarrow \frac{1}{l+m+n-m} + \frac{1}{l+m+n-l} = \frac{3}{l+m+n} \Rightarrow \frac{1}{l+n} + \frac{1}{m+n} = \frac{3}{l+m+n}$

$\Rightarrow \frac{m+n+l+n}{(l+n)(m+n)} = \frac{3}{l+m+n} \Rightarrow \frac{m+l+2n}{(l+n)(m+n)} = \frac{3}{l+m+n}$

$\Rightarrow (m + l + 2n)(l + m + n) = 3(l + n)(m + n)$

$\Rightarrow (m + l)^2 + 3n(m + l) + 2n^2 = 3(ml + mn + ln + n^2)$

$\Rightarrow m^2 + l^2 - n^2 = ml$

$\therefore \cos R = \frac{m^2+l^2-n^2}{2ml} = \frac{ml}{2ml} = \frac{1}{2} \therefore R = 60°$ **(Ans.)**

09.

(খ) **Sol^n:** দেওয়া আছে, $\alpha + \beta + \gamma = \pi$

$L.H.S = \sin^2\alpha - \sin^2\beta + \sin^2\gamma$

$= \frac{1}{2}(2\sin^2\alpha - 2\sin^2\beta) + \sin^2\gamma$

$= \frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha - 1 + \cos 2\beta) + \sin^2\gamma$

$= \frac{1}{2}(\cos 2\beta - \cos 2\alpha) + \sin^2\gamma$

$= \frac{1}{2} \times 2\sin\frac{2\beta+2\alpha}{2}\sin\frac{2\alpha-2\beta}{2} + \sin^2\gamma$

$= \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta) + \sin^2\gamma$

$= \sin(\pi - \gamma)\sin(\alpha - \beta) + \sin^2\gamma$

$= \sin\gamma\{\sin(\alpha - \beta) + \sin\gamma\}$

$= \sin\gamma\{\sin(\alpha - \beta) + \sin(\pi - (\alpha + \beta))\}$

$= \sin\gamma\{\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)\}$

$= \sin\gamma \times 2\sin\alpha\cos\beta = 2\sin\alpha\cos\beta\sin\gamma = R.H.S.$

(Proved)

(গ) **Sol^n:** চিত্রে $\angle P + \angle Q + \angle R = \pi$

এখন $\cos P = \sin Q - \cos R$ [দেওয়া আছে]

$\Rightarrow \cos P + \cos R = \sin Q$

$\Rightarrow 2\cos\left(\frac{P+R}{2}\right)\cos\left(\frac{P-R}{2}\right) = 2\sin\frac{Q}{2}\cos\frac{Q}{2}$

$\Rightarrow \cos\left(\frac{\pi-Q}{2}\right)\cos\left(\frac{P-R}{2}\right) = \sin\frac{Q}{2}\cos\frac{Q}{2}$

$\Rightarrow \sin\frac{Q}{2}\cos\left(\frac{P-R}{2}\right) = \sin\frac{Q}{2}\cos\frac{Q}{2}$

$\Rightarrow \cos\left(\frac{P-R}{2}\right) = \cos\frac{Q}{2}$ $[\because Q \neq 0 \Rightarrow \frac{Q}{2} \neq 0 \Rightarrow \sin\frac{Q}{2} \neq 0]$

$\therefore \frac{P-R}{2} = \frac{Q}{2} \Rightarrow P - R = Q$

$\Rightarrow Q + R = P \Rightarrow \pi - P = P \Rightarrow 2P = \pi \therefore P = \frac{\pi}{2}$

$\therefore$ PQR ত্রিভুজটি সমকোণী।

10.

(খ) **Sol^n:** $L.H.S = \cos(B + C) + \cos(C + A) + \cos(A + B)$

$= \cos(A + B + C - A) + \cos(A + B + C - B) + \cos(A + B)$

$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - A\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - B\right) + \cos(A + B)$

$= \sin A + \sin B + \cos(A + B)$

$= 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} + 1 - 2\sin^2\frac{A+B}{2}$

$= 2\sin\frac{A+B}{2}\left(\cos\frac{A-B}{2} - \sin\frac{A+B}{2}\right) + 1$

$= 1 + 2\sin\left(\frac{\frac{\pi}{2}-C}{2}\right)\left\{\cos\frac{A-B}{2} - \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{A+B}{2}\right)\right\}$

$= 1 + 2\sin\frac{\pi-2C}{4}2 \cdot \sin\frac{\frac{\pi}{2}-B}{2} \cdot \sin\frac{\frac{\pi}{2}-A}{2}$

$= 1 + 4\sin\frac{\pi-2C}{4}\sin\frac{\pi-2B}{4} \cdot \sin\frac{\pi-2A}{4}$

$= 1 + 4\sin\frac{\pi-2A}{4} \cdot \sin\frac{\pi-2B}{4} \cdot \sin\frac{\pi-2C}{4} = R.H.S$

(Showed)

(গ) **Sol^n:** দেওয়া আছে, $A + B + C = \frac{\pi}{2}$

এবং $\tan A + \tan B + \tan C = \sqrt{3}$

এখন, $A + B + C = \frac{\pi}{2} \Rightarrow A + B = \frac{\pi}{2} - C$

$\Rightarrow \tan(A + B) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - C\right)$

$\Rightarrow \frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B} = \cot C = \frac{1}{\tan C}$

$\Rightarrow \tan C\tan A + \tan B\tan C = 1 - \tan A\tan B$

$\therefore \tan A\tan B + \tan B\tan C + \tan C\tan A = 1$

আবার, $\tan A + \tan B + \tan C = \sqrt{3}$

$\Rightarrow \tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C + 2\tan A\tan B + 2\tan B\tan C + 2\tan C\tan A$

$= 3(\tan A\tan B + \tan B\tan C + \tan C\tan A)$

$\Rightarrow \tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C - \tan A\tan B - \tan B\tan C - \tan C\tan A = 0$

$\Rightarrow 2\tan^2 A + 2\tan^2 B + 2\tan^2 C - 2\tan A\tan B - 2\tan B\tan C - 2\tan C\tan A = 0$

$\Rightarrow (\tan A - \tan B)^2 + (\tan B - \tan C)^2 + (\tan C - \tan A)^2 = 0$

আমরা জানি, কতগুলো বর্গরাশির যোগফলের মান শূন্য হলে তাদের প্রত্যেকের মান শূন্য হবে।

$\therefore \tan A - \tan B = 0 \;\; \Rightarrow \tan A = \tan B \therefore A = B$

$\tan B - \tan C = 0 \Rightarrow \tan B = \tan C \Rightarrow B = C$

$\tan C - \tan A = 0 \Rightarrow \tan C = \tan A \therefore C = A$

$\therefore A = B = C$ **(Proved)**

11.

(গ) **Sol^n:** $P + Q + R = 180°$

এখন, $p^3 \cos(Q - R) = p^3(\cos Q \cos R + \sin Q \sin R)$

$= p(p \cos Q \;\; p \cos R + p \sin Q\, p \sin R)$

$= p\big((r - q \cos P)(q - r \cos P) + q \sin P\, r \sin P\big)$

$= p(rq - r^2 \cos P - q^2 \cos P + rq \cos^2 P + rq \sin^2 P)$

$= p(rq - r^2 \cos P - q^2 \cos P + qr)$

$= 2pqr - p(r^2 \cos P + q^2 \cos P)$

অনুরূপভাবে, $q^3 \cos(R - P) = 2pqr - q(p^2 \cos Q + r^2 \cos Q)$

আবার, $r^3 \cos(P - Q) = 2pqr - r(q^2 \cos R + p^2 \cos R)$

$\therefore$ L. H. S $= p^3 \cos(Q - R) + q^3 \cos(R - P) + r^3 \cos(P - Q)$

$= 6pqr - (pr^2 \cos P + pq^2 \cos P + p^2 q \cos Q$

$\quad + r^2 q \cos Q + q^2 r \cos R + p^2 r \cos R)$

$= 6pqr - \{pr(r \cos P + p \cos R)$

$\quad + pq(q \cos P + p \cos Q) + rq(r \cos Q + q \cos R)\}$

$= 6pqr - (pqr + pqr + pqr) = 3pqr =$ R. H. S

(Proved)

12.

(ক) **Sol^n:** দেওয়া আছে, $A + B + C = \pi \Rightarrow A + B = \pi - C$

$\Rightarrow \tan(A + B) = \tan(\pi - C) \Rightarrow \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = -\tan C$

$\Rightarrow \tan A + \tan B = -\tan C + \tan A \tan B \tan C$

$\Rightarrow \tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ **(Proved)**

(গ) **Sol^n:** দেওয়া আছে, $A + B + C = \pi$

L. H. S. $= \sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2}$

$= \frac{1}{2}\left\{2 \sin^2 \frac{A}{2} + 2 \sin^2 \frac{B}{2}\right\} + \sin^2 \frac{C}{2}$

$= \frac{1}{2}\{1 - \cos A + 1 - \cos B\} + \sin^2 \frac{C}{2}$

$= 1 - \frac{1}{2}(\cos A + \cos B) + \sin^2 \frac{C}{2}$

$= 1 - \frac{1}{2} \times 2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + \sin^2 \frac{C}{2}$

$= 1 - \cos\left(\frac{\pi - C}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + \sin^2 \frac{C}{2}$

$= 1 - \sin \frac{C}{2} \cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + \sin^2 \frac{C}{2}$

$= 1 - \sin \frac{C}{2}\left\{\cos\left(\frac{A-B}{2}\right) - \sin \frac{C}{2}\right\}$

$= 1 - \sin \frac{C}{2}\left\{\cos\left(\frac{A-B}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{A+B}{2}\right)\right\}$

$= 1 - \sin \frac{C}{2}\left\{\cos\left(\frac{A-B}{2}\right) - \cos\left(\frac{A+B}{2}\right)\right\}$

$= 1 - \sin \frac{C}{2} \times 2 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2}$

$= 1 - 2 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} =$ R. H. S **(Proved)**

13.

(খ) **Sol^n:** ত্রিভুজ STE-তে $\angle S + \angle T + \angle E = \pi$

এবং $\frac{p}{\sin S} = \frac{q}{\sin T} = \frac{r}{\sin E} = k$ (sine rule)

$\therefore p = k \sin S, q = k \sin T, r = k \sin E$

এখন, $\frac{p-q}{p+q} = \frac{k \sin S - k \sin T}{k \sin S + k \sin T}$

$= \frac{k(\sin S - \sin T)}{k(\sin S + \sin T)} = \frac{2 \cos\left(\frac{S+T}{2}\right) \sin\left(\frac{S-T}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{S+T}{2}\right) \cos\left(\frac{S-T}{2}\right)}$

$= \cot\left(\frac{S+T}{2}\right) \tan\left(\frac{S-T}{2}\right) = \frac{\cot\left(\frac{\pi - E}{2}\right)}{\cot\left(\frac{S-T}{2}\right)}$

$[\because \angle S + \angle T + \angle E = \pi]$

$\therefore \frac{p-q}{p+q} = \frac{\tan\frac{E}{2}}{\cot\left(\frac{S-T}{2}\right)} \therefore \tan \frac{E}{2} = \frac{p-q}{p+q} \cot\left(\frac{S-T}{2}\right)$ **(Proved)**

(গ) **Sol^n:** দেওয়া আছে, $p^4 + q^4 + r^4 = 2p^2(q^2 + r^2)$

$\Rightarrow p^4 + q^4 + r^4 = 2p^2q^2 + 2p^2r^2 + 2q^2r^2 - 2q^2r^2$

$\Rightarrow p^4 + q^4 + r^4 - 2p^2q^2 - 2p^2r^2 + 2q^2r^2 = 2q^2r^2$

$\Rightarrow (q^2 + r^2 - p^2)^2 = 2q^2r^2 \Rightarrow \left(\frac{q^2 + r^2 - p^2}{qr}\right)^2 = 2$

$\Rightarrow \left(\frac{q^2 + r^2 - p^2}{2qr}\right)^2 \times 4 = 2 \Rightarrow \left(\frac{q^2 + r^2 - p^2}{2qr}\right)^2 = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \frac{q^2 + r^2 - p^2}{2qr} = \pm\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \cos S = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$

ধনাত্মক (+ve) মান নিলে, $\cos S = \frac{1}{\sqrt{2}} \therefore S = 45°$

ঋণাত্মক (−ve) মান নিলে, $\cos S = -\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow S = 135°$

$\therefore S = 45°$ অথবা $135°$ **(Showed)**

14.

(গ) **Sol^n:** ΔABC এ, $A + B + C = \pi \Rightarrow A + B = \pi - C$

$\Rightarrow \cos(A + B) = \cos(\pi - C) = -\cos C \ldots\ldots\ldots$ (i)

$\Rightarrow \cos C = -\cos(A + B) \ldots\ldots\ldots$ (ii)

$\therefore \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = \frac{1}{2}(2 \sin^2 A +$

$2 \sin^2 B) + \sin^2 C$

$= \frac{1}{2}(2 - \cos 2A - \cos 2B) + \sin^2 C$

$= 1 - \frac{1}{2}(\cos 2A + \cos 2B) + \sin^2 C$

$= 1 - \frac{1}{2} \times 2 \cos \frac{2A + 2B}{2} \cdot \cos \frac{2A - 2B}{2} + \sin^2 C$

$= 1 - \cos(A + B).\cos(A - B) + \sin^2 C$

$= 1 + \cos C \cos(A - B) + 1 - \cos^2 C$ [(i) হতে]

$= 2 + \cos C\{\cos(A - B) - \cos C\}$

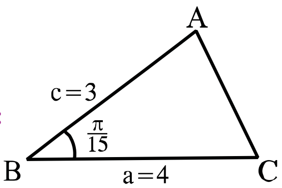
$= 2 + \cos C\{\cos(A - B) + \cos(A + B)\}$ [(ii) হতে]

$= 2 + 2 \cos A \cos B \cos C$

$\therefore \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C - 2 \cos A \cos B \cos C = 2$

(Ans.)

15.



(গ) **Solⁿ:**

$B = \frac{\pi}{15} = 12°$

এখন, $\cos B = \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$

$\Rightarrow \cos 12° = \frac{4^2+3^2-b^2}{2\times4\times3}$

$\Rightarrow 0.978 = \frac{25-b^2}{24} \Rightarrow 23.472 = 25 - b^2$

$\Rightarrow b = \sqrt{25-23.472} \therefore b = 1.236$

আবার, $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

$\Rightarrow \cos A = \frac{1.236^2+3^2-4^2}{2\times1.236\times3}$

$\Rightarrow \cos A = -0.738 \Rightarrow A = \cos^{-1}(-0.738)$

$\therefore A = 137.56°$

$\therefore C = 180° - (A+B) = 180° - (137.56° + 12°)$

$\therefore C = 30.44° \therefore \Delta ABC$ এর সবগুলো বাহু ও কোণ নিম্নরূপ:

$a = 4$	$A = 137.56°$
$b = 1.236$	$B = 12°$
$c = 3$	$C = 30.44°$

16.

(গ) **Solⁿ:** ΔPQR-এ, $\frac{P}{\sin P} = \frac{q}{\sin Q} \Rightarrow \frac{2q}{\sin 3Q} = \frac{q}{\sin Q}$

$\Rightarrow \frac{2}{3\sin Q - 4\sin^3 Q} = \frac{1}{\sin Q}$

$\Rightarrow \frac{2}{3-4\sin^2 Q} = 1$

$\Rightarrow 2 = 3 - 4\sin^2 Q \Rightarrow 4\sin^2 Q = 1$

$\Rightarrow 4(1-\cos^2 Q) = 1$ $[\sin Q = -\frac{1}{2}$ গ্রহণযোগ্য নয়$]$

$\Rightarrow 4 - 1 = 4\cos^2 Q \Rightarrow \frac{3}{4} = \cos^2 Q$

$\Rightarrow \cos Q = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow Q = 30°$

$\therefore Q = 30°$

$\therefore P = 3 \times 30° = 90°$

$\therefore R = 180° - 90° - 30° = 60°$

$\therefore R$ কোণ এর মান $60°$

17.

(গ) **Solⁿ:** $L.H.S = p^2 + q^2 + t^2$

$= \sin^2 2\alpha + \sin^2 2\beta + \sin^2 2\gamma$

$= \frac{1}{2}(2 - \cos4\alpha - \cos4\beta) + \sin^2 2\gamma$

$= \frac{1}{2}(2 - 2\cos(2\alpha+2\beta)\cos(2\alpha-2\beta)) + 1 - \cos^2 2\gamma$

$= 2 - \cos 2\gamma \cos(2\alpha - 2\beta) - \cos^2 2\gamma$

$= 2 - \cos2\gamma[\cos(2\alpha-2\beta) + \cos(2\alpha+2\beta)]$

$= 2 - 2\cos2\alpha\cos2\beta\cos2\gamma = R.H.S$ **(Showed)**

18.

(খ) **Solⁿ:** $\frac{1}{\sec A} = \frac{1}{\text{cosec } C} - \frac{1}{\sec B}$

$\Rightarrow \cos A = \sin C - \cos B$

$\Rightarrow \cos A + \cos B = \sin C$

$\Rightarrow 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} = \sin C$

$\Rightarrow 2\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right)\cdot\cos\frac{A-B}{2} = \sin C$

$\Rightarrow 2\sin\frac{C}{2}\cdot\cos\frac{A-B}{2} = 2\sin\frac{C}{2}\cdot\cos\frac{C}{2}$

$\Rightarrow \cos\frac{A-B}{2} = \cos\frac{C}{2} \Rightarrow \frac{A-B}{2} = \frac{C}{2}$

$\Rightarrow A - B = C \Rightarrow A = B + C$

$\Rightarrow 2A = A + B + C$

$\Rightarrow 2A = \pi \Rightarrow A = \frac{\pi}{2}$

$\therefore$ দৃশ্যকল্প-২ এর A কোণটি সমকোণ।

19.

(গ) **Solⁿ:** দেওয়া আছে, $A + B + C = n\pi; n = \frac{1}{2}$ হলে,

$A + B + C = \frac{\pi}{2}$

$\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C$

$= 2\cos(A+B)\cos(A-B) + (1 - 2\sin^2 C)$

$= 2\cos\left(\frac{\pi}{2} - C\right)\cos(A-B) + 1 - 2\sin^2 C$

$= 2\sin\frac{C}{2}\cos(A-B) - 2\sin^2 C + 1$

$= 2\sin(\cos(A-B) - \sin C) + 1$

$= 2\sin C\{\cos(A-B) - \cos(A+B)\} + 1$

$= 2\sin C(\sin A\sin B) + 1 = 4\sin A\sin B\sin C + 1$

$\therefore \cos 2A + \cos 2B + \cos 2C - 4\sin A\sin B\sin C = 1$

(Proved)